

PROYEK BISNIS 1

**FRONT-DESK HOTEL KAPSUL
SQUEE CAPSULE**



Oleh:

Hendra Lingga Wijaya	218180416
Kevin Hongary	218180418
Winda Angelina Utama	218180425
Jem Angkasa Wijaya	218180435

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI TERPADU SURABAYA
SURABAYA
2020**

PROYEK BISNIS 1
FRONT-DESK HOTEL KAPSUL
SQUEE CAPSULE

Mengetahui/Menyetujui
Dosen Pembimbing

(Audrey Ayu Dianaris, S.SI)

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI TERPADU SURABAYA
SURABAYA

2020

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR SEGMENT PROGRAM.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Ruang Lingkup	2
1.3.1 Role User	2
1.3.2 Fitur	3
1.3.3 Batasan Sistem	4
1.4 Software dan Hardware yang Digunakan	4
1.5 Metodologi	5
1.6 Sistematika Pembahasan	7
BAB II ANALISA SISTEM	9
2.1 Pencarian Fakta	9
2.1.1 Deskripsi Saat Ini	9
2.2 Deskripsi Sistem Baru	11
2.3 Analisa Masalah	14
2.4 Spesifikasi Kebutuhan	15
2.4.1 Fitur Yang Dibutuhkan.....	16
2.5 Keuntungan Menggunakan Aplikasi	16
BAB III DESAIN SISTEM	18
3.1 Desain Arsitektur	18
3.2 Desain Database	19

3.2.1	Desain Tabel	20
3.3	Desain Interface	24
3.3.1	Login	24
3.3.2	Halaman Home	25
3.3.3	Modul Booking	27
3.3.3.1	Halaman Lihat Booking	27
3.3.3.2	Halaman Tambah Booking Header Baru ..	29
3.3.3.3	Halaman Lihat Detail Booking	31
3.3.3.4	Halaman Ubah Data Tamu	37
3.3.3.5	Halaman Tambah Booking Detail Baru	38
3.3.3.6	Halaman Check-out	40
3.3.4	Modul Peminjaman Fasilitas	42
3.3.4.1	Halaman Lihat Peminjaman Fasilitas	43
3.3.4.2	Halaman Detail & Input Peminjaman Fasilitas	44
3.3.5	Modul Stok Fasilitas.....	45
3.3.5.1	Halaman Lihat Stok Fasilitas	45
3.3.6	Modul Laporan	46
3.3.6.1	Nota	46
3.3.6.2	Laporan Fasilitas	47
3.3.6.3	Laporan Check-out	48
3.3.6.4	Grafik Pendapatan	48
BAB IV	IMPLEMENTASI	50
4.1	Koneksi Database	50
4.2	Navigasi Form	51
4.3	Menambahkan Booking Baru	52
4.4	Menampilkan Daftar Booking	53
4.5	Menampilkan Detail Booking.....	57
4.6	Melakukan Check-in	58
4.7	Membatalkan Booking	59
4.8	Menampilkan Jumlah Tersedia Kamar	60
4.9	Melakukan Pengecekan Enable Tambah Booking.....	61

4.10	Menampilkan Stok Fasilitas Yang Tersedia	61
4.11	Menampilkan List Peminjaman Fasilitas.....	62
4.12	Menampilkan Detail Peminjaman Fasilitas Kamar.....	63
4.13	Melakukan Penambahan Peminjaman Fasilitas.....	65
4.14	Melakukan Check-out.....	66
BAB V	USER MANUAL	68
5.1	Login	68
5.2	Menu Utama	69
5.3	Modul Booking	70
5.3.1	Lihat Booking	70
5.3.2	Tambah Booking Baru	73
5.3.3	Memilih Data Tamu	74
5.3.4	Lihat Detail Booking.....	75
5.3.5	Halaman Tambah Booking Detail Baru.....	77
5.3.6	Halaman Ubah Data Tamu.....	78
5.3.7	Halaman Melakukan Proses Check-out	79
5.4	Modul Peminjaman Fasilitas	81
5.4.1	Halaman Lihat Peminjaman Fasilitas.....	81
5.4.2	Halaman Detail dan Input Peminjaman Fasilitas ...	82
5.5	Modul Melihat Stok Fasilitas	83
BAB VI	PENUTUP	85
6.1	Kesimpulan	85
6.2	Saran	86
LAMPIRAN A	CLASS DATABASE	A-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Siklus Waterfall.....	6
2.1 Flowchart Sistem Lama.....	10
2.2 UML Sistem Lama	11
2.3 UML Sistem Baru	13
3.1 Arsitektur Halaman Menu Program	18
3.2 Halaman Login.....	25
3.3 Halaman Home.....	26
3.4 Tampilan Penanda Menu.....	26
3.5 Tampilan Sub-Menu Stok Fasilitas	27
3.6 Modul Lihat Booking	28
3.7 Modul Tambah Booking	30
3.8 Modul Pilih Tamu	30
3.9 Halaman Lihat Detail Booking (Belum Check-in)	32
3.10 Halaman Lihat Detail Booking (Sedang Menginap)	34
3.11 Halaman Lihat Detail Booking (Sudah Check-out)	35
3.12 Halaman Lihat Detail Booking (Dibatalkan)	36
3.13 Halaman Update Data Tamu	37
3.14 Halaman Tambah Detail Booking.....	38
3.15 Halaman Tambah Detail Booking (Searching Jenis Kamar)	39
3.16 Halaman Tambah Detail Booking (Memilih Kamar)	40
3.17 Halaman Check-out.....	41
3.18 Halaman Check-out (Setelah Input Data)	42
3.19 Modul Peminjaman Fasilitas.....	43
3.20 Halaman Detail dan Input Peminjaman Fasilitas	44
3.21 Halaman Stok Fasilitas	45
3.22 Nota	46
3.23 Laporan Fasilitas	47

3.24	Laporan Check-out	48
3.25	Grafik Pendapatan	49
5.1	Halaman Login.....	68
5.2	Halaman Menu Utama	69
5.3	Halaman Lihat Booking	71
5.4	Halaman Tambah Booking	73
5.5	Halaman Pilih Tamu	75
5.6	Halaman Lihat Detail Booking	76
5.7	Halaman Tambah Booking Detail Baru	77
5.8	Halaman Ubah Data Tamu.....	79
5.9	Halaman Melakukan Check-out	80
5.10	Halaman Lihat Peminjaman Fasilitas.....	81
5.11	Halaman Detail dan Input Peminjaman Fasilitas	82
5.12	Halaman Melihat Stok Fasilitas	84

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Tabel Kamar	20
3.2 Tabel Fasilitas	21
3.3 Tabel Tamu	21
3.4 Tabel H_Booking	22
3.5 Tabel D_Booking_Fasilitas	23
3.6 Tabel D_Booking_Kamar	24

DAFTAR SEGMENT PROGRAM

Segment Program	Halaman
4.1 Inisialisasi Koneksi Database	50
4.2 Pembuatan Variable Semua Form	51
4.3 Perpindahan Form	51
4.4 Fungsi Menambahkan Booking Baru	52
4.5 Filterisasi Daftar Booking	53
4.6 Query Check-out Null Untuk Menampilkan Daftar Booking	54
4.7 Query Check-out Ada Untuk Menampilkan Daftar Booking	55
4.8 Menampilkan Daftar Booking (Data Grid View)	57
4.9 Menampilkan Detail Booking	57
4.10 Fungsi Mengubah Status Check-in Kamar	58
4.11 Fungsi Mengubah Status Check-in Pemesan	59
4.12 Fungsi Membatalkan Booking Pemesan	59
4.13 Fungsi Menampilkan Jumlah Kamar Single yang Tersedia	60
4.14 Fungsi Mengubah Enable Disable Tambah Booking	61
4.15 Fungsi Menampilkan Data Stok Fasilitas	62
4.16 Fungsi Menampilkan List Peminjam Fasilitas	62
4.17 Fungsi Menampilkan Detail Peminjaman Fasilitas Kamar	64
4.18 Fungsi Menambahkan Peminjaman Fasilitas	65
4.19 Fungsi Mengubah Status Check-out Pemesan	67
4.20 Fungsi Mengubah Status Kamar	67
4.21 Fungsi Menambahkan Data Biaya Tambahan Yang Perlu Dibayarkan Pemesan	67

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dijelaskan perencanaan pembuatan proyek aplikasi proyek bisnis dengan pendekatan dari berbagai sudut pandang, diantaranya adalah latar belakang, tujuan, batasan sistem, aplikasi dan hardware yang digunakan, metodologi, serta sistematika proyek.

1.1 Latar Belakang

Saat ini, usaha berbasis hotel memiliki prospek yang sangat menguntungkan. Hotel sangat diminati para pengunjung turis, dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki berbagai jenis tempat wisata. Maka dari itu, tidak sedikit masyarakat yang meskipun tidak memiliki latar belakang perhotelan tertarik untuk membangun hotel. Salah satu jenis hotel yang mudah untuk dibangun dan saat ini cukup terkenal adalah hotel kapsul.

Hotel kapsul sendiri merupakan suatu jenis hotel yang relatif lebih simpel dan lebih mudah dikelola daripada hotel berskala menengah dan besar. Hotel kapsul biasanya menyediakan maksimal dua jenis pelayanan kamar, yaitu *Single* dengan kapasitas 1 kamar untuk 1 orang dan *Family* dengan kapasitas 1 kamar untuk 2 orang. Hotel kapsul sendiri juga biasanya tidak memiliki banyak fasilitas seperti gym, restoran, lapangan olahraga dan lain – lain layaknya hotel pada umumnya. Namun, hotel kapsul tentunya tetap memiliki daya tarik tersendiri. Hotel kapsul biasanya tersedia dengan harga yang relatif cukup murah dan bersahabat bagi para pengunjung turis yang ingin menikmati liburan dengan budget terbatas.

Meskipun memang manajemen hotel ini relatif kecil, namun tentunya membangun hotel ini tidaklah cukup mudah dan apalagi jenis hotel ini masih tergolong suatu jenis usaha yang baru. Maka dari itu, kami menyediakan solusi bagi para calon pengusaha dan pengusaha hotel kapsul untuk lebih mudah mengelola hotel yang mereka bangun dengan menawarkan aplikasi manajemen hotel front-desk dan inventori yang mudah untuk dioperasikan.

1.2 Tujuan

Tujuan dari buku proyek bisnis ini adalah membahas bagaimana aplikasi front-desk hotel kapsul dapat:

- Menyediakan aplikasi *front-desk* dan *inventory* yang membantu pengelolaan hotel kapsul dengan baik.
- Membantu proses *booking*, *check-in*, *check-out* dan apapun yang berkaitan dengan pemesanan dengan cepat dan praktis.
- Pengelolaan inventori dapat dikontrol dan dikelola dengan jelas dan mudah untuk dipahami.

1.3 Ruang Lingkup

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ruang lingkup berarti luas subjek yang tercakup. Maka dari itu, subbab ini akan menjelaskan tentang batasan-batasan yang akan digunakan dalam pembuatan sistem desktop hotel kapsul ini. Terdapat beberapa ruang lingkup yang akan dibahas pada subbab ini, dimana ruang lingkup tersebut akan dibagi menjadi beberapa bagian. Beberapa bagian yang akan dibahas adalah role user yang disediakan oleh sistem, fitur-fitur yang akan dibuat, beserta laporan dan batasan dari sistem desktop hotel kapsul ini.

1.3.1 Role User

Role user adalah salah satu bagian dari ruang lingkup yang akan dibahas. Pada bagian ini, akan dibahas *privilege* yang dimiliki oleh setiap *user* yang terdaftar dalam sistem. Jenis *user* yang terdapat dalam sistem *desktop* ini adalah pegawai front-desk. Berikut adalah *role user* yang ada dari fitur – fitur yang disediakan di aplikasi ini:

- Pegawai *front-desk*
 - Dapat melakukan *login*
 - Dapat mengakses halaman *homepage*
 - Dapat melakukan proses *check-in*
 - Dapat melakukan proses *check-out*

- Dapat mengkonfirmasi peminjaman fasilitas
- Dapat melihat semua fasilitas yang ada

1.3.2 Fitur

Pada sub-bab ini akan dijelaskan mengenai fitur-fitur yang disediakan pada aplikasi ini. Terdapat beberapa fitur yang akan terdapat dalam sistem *desktop* ini. Fitur-fitur tersebut berupa *front end* login pegawai *front-desk*, yang akan terbagi menjadi fitur *login* dan fitur menu utama.

1. Front End Login Pegawai Front-Desk

- Login

Para pegawai yang ingin menggunakan sistem diharuskan untuk menginputkan *username* dan *password* yang telah terdaftar di *database* terlebih dahulu. Setelah pegawai sukses menginputkan *username* dan *password* maka pegawai tersebut akan diarahkan ke fitur lain yang tersedia.

- Menu Utama

Menu utama menampilkan aplikasi apa yang akan dilakukan oleh pegawai *front-desk*. Akan terdapat pilihan

1. Booking

Pegawai yang sedang mengakses fitur ini akan mencatat pemesanan atau *booking* yang dilakukan oleh calon pelanggan pada waktu tertentu.

2. Check-In

Fitur ini digunakan oleh pegawai *front-desk* untuk mencatat pelanggan yang akan melakukan proses *check-in*.

3. Rent Facility

Fitur ini digunakan oleh pegawai *front-desk* untuk mencatat permintaan penyewaan fasilitas berbayar yang disediakan oleh pihak hotel.

4. Check-Out

Fitur ini digunakan oleh pegawai *front-desk* untuk melihat jumlah fasilitas berbayar yang tersedia untuk disewa oleh para pelanggan.

5. Crystal Report

Fitur ini digunakan oleh pegawai *front-desk* untuk membuat suatu laporan yang akan digunakan untuk melihat data dan statistika tertentu seperti laporan pendapatan, jumlah fasilitas yang tersedia, dan juga laporan grafik pendapatan.

1.3.3 Batasan Sistem

Bagian ini akan menjelaskan mengenai batasan – batasan yang akan terdapat dalam sistem *desktop* ini. Batasan sistem adalah batasan yang terjadi akibat *software* dan *hardware* yang digunakan. Terdapat juga batasan mengenai kekurangan dari sistem yang dibuat. Berikut adalah batasan sistem yang ditetapkan:

1. Pengelolaan hotel kapsul (2 jenis kamar)
 - Single : 1 orang / kamar
 - Family : 2 - 3 orang / kamar
2. Aplikasi yang terbatas oleh *front-desk* dan pengelolaan penambahan peminjaman inventori.
3. Hotel yang tidak *include breakfast* dan fasilitas hotel besar umumnya (restoran, kafe, *gym*, dan lain - lain)
4. Tambahan fasilitas barang keperluan menginap yang bisa diminta oleh pelanggan hanya beberapa perlengkapan seperti perlengkapan tidur (bantal, guling, selimut) dan perlengkapan mandi (sabun, shampo, handuk).
5. Tidak ada sistem operasional manajerial, seperti penambahan inventori gudang, pengawasan kehilangan / kerusakan barang fasilitas, pekerja, dan lain - lain.
6. Aplikasi hanya berbasis lokal dan tidak menggunakan service dari luar, contohnya: pengiriman OTP, pengiriman email, pembayaran melalui transfer atau *payment gateway*.

1.4 Software dan Hardware yang Digunakan

Bagian ini akan menjelaskan *software* dan *hardware* yang akan digunakan dalam pembuatan sistem *desktop* hotel kapsul ini. Pada pembuatan sistem *desktop* ini, akan digunakan dua jenis *software*. Kedua *software* yang akan digunakan

tersebut adalah *CSharp* dan *Localhost*. Berikut merupakan penjelasan singkat mengenai kedua *software* tersebut:

- **CSharp**

C# atau yang dibaca *CSharp* adalah bahasa pemrograman sederhana yang digunakan untuk tujuan umum, dalam artian bahasa pemrograman ini dapat digunakan untuk berbagai fungsi misalnya untuk pemrograman *server-side* pada website, membangun aplikasi *desktop* maupun *mobile*, pemrograman game dan sebagainya. Selain itu C# juga bahasa pemrograman yang berorientasi objek, jadi C# juga mengusung konsep objek seperti *inheritance*, *class*, *polymorphism* dan *encapsulation*.

- **Localhost**

Definisi *localhost* itu sendiri adalah nama *default* yang digunakan untuk menjadikan komputer Anda sebagai server lokal. *Localhost* membantu para *app developer* untuk merancang aplikasi yang bersifat dinamis yang mana aplikasi tersebut dilengkapi dengan database MySQL.

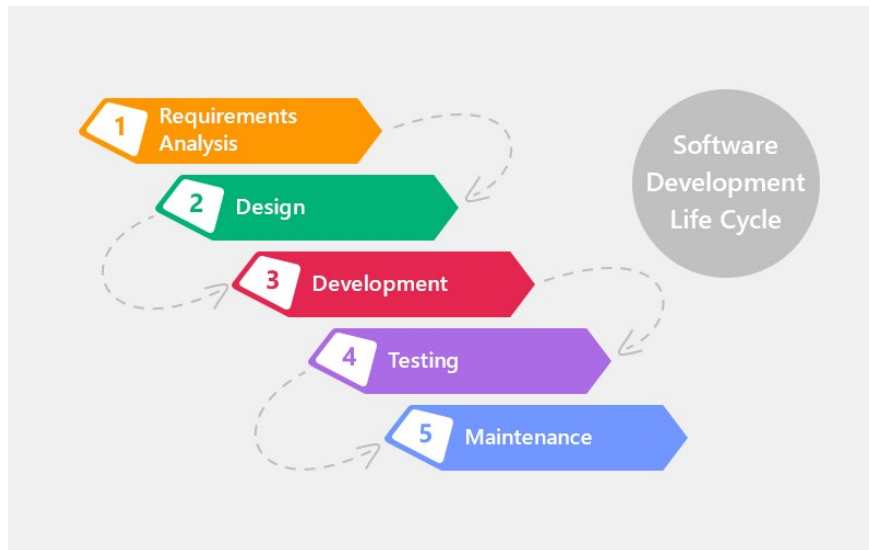
1.5 Metodologi

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai metodologi yang akan digunakan untuk membuat sistem *desktop* hotel kapsul ini. Arti dari metodologi sendiri adalah peta jalan proyek yang jelas yang mencantumkan semua langkah yang diperlukan untuk mewujudkan suatu proyek dengan sukses. Metodologi yang akan digunakan dalam pengembangan sistem *desktop* hotel kapsul ini adalah *waterfall model*. Model ini merupakan model yang menggambarkan metode pengembangan linier dan berurutan pada tingkat kemajuan sistem pada seluruh analisis, desain, kode, pengujian, dan pemeliharaan.

Karakteristik dari metodologi *waterfall model* meliputi beberapa bagian, yaitu:

- Proses pengerjaan mengalir dari satu fase ke fase yang lain secara berurutan.
- Setiap fase haruslah menunggu hasil dari fase sebelumnya untuk bisa memulai pengerjaan.

Berikut tahap-tahap yang dilakukan dalam proses pembuatan program ini :



Gambar 1.1
Siklus Waterfall

1. Requirements Analysis

Proses pengumpulan kebutuhan secara lengkap yang kemudian dianalisis dan didefinisikan untuk memenuhi kebutuhan program yang akan dibangun.

2. Design

Tahap ini ditujukan untuk memberikan gambaran kepada anggota kelompok mengenai hal yang harus dikerjakan dalam aplikasi yang akan dikerjakan.

3. Development

Pembuatan *software* akan dipisahkan menjadi beberapa modul kecil yang akan digabungkan dalam tahap berikutnya.

4. Testing

Pada tahap ini akan dilakukan penggabungan semua modul yang telah dibuat dan akan dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah *software* yang dibuat telah sesuai dengan desain awal.

5. Maintenance

Program yang sudah melalui tahap *testing* akan dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dalam memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya atau ada penambahan fitur-fitur yang belum ada pada *software* tersebut.

1.6 Sistematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan ini akan dijelaskan secara garis besar tentang isi-isi dari setiap bab. Terdapat beberapa bagian yang akan dibahas pada sub-bab ini. Beberapa bagian tersebut adalah pendahuluan, analisa sistem, desain sistem, implementasi, user manual, dan penutup. Berikut adalah penjelasan setiap bagian tersebut secara garis besar.

- BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan program apa yang akan dibuat dan tujuan dari pembuatan program. Selain itu, juga akan dijelaskan batasan sistem yang ada, yaitu detail-detail batasan apa saja yang terdapat pada program yang akan dibuat. Pada bagian akhir bab ini akan disertakan sistematika pembahasan yaitu berisi garis besar dari setiap bab yang terdapat pada buku proyek ini.

- BAB II : ANALISA SISTEM

Pada bab ini akan dibahas secara lengkap mengenai deskripsi sistem lama, deskripsi sistem yang baru, dan analisis kebutuhan yang terdapat pada program *desktop* hotel kapsul.

- BAB III : DESAIN SISTEM

Pada bab ini akan dibahas mengenai desain arsitektur dari sistem ini, design database yang digunakan yang terdiri dari Entity Relational Diagram (ERD) serta desain tabel yang mendukung dalam pembuatan sistem ini dan membahas mengenai desain *interface* yang dimiliki sistem ini.

- BAB IV : IMPLEMENTASI

Pada bab ini akan dijelaskan pembuatan dari setiap fungsi yang terdapat pada program, menjelaskan komponen program yang digunakan, dan penjelasan setiap bagian program secara spesifik.

- BAB V : USER MANUAL

Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana setiap bagian dari program ini digunakan. Penjelasan ini akan meliputi cara login *front-desk*, halaman *homepage*, cara melakukan *check-in* dan *check-out*, cara mencatat peminjaman fasilitas, dan cara melihat daftar fasilitas yang ada.

- BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang pembahasan kesimpulan yang diambil setelah proyek hotel kapsul selesai, bab ini juga berisi saran-saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan serta membangun fungsionalitas sistem ini dan untuk pengembangan sistem selanjutnya

BAB II

ANALISA SISTEM

Dalam pembuatan sebuah program tentu tidak terlepas dari analisa sistem. Analisa sistem berupa pencarian fakta, penjelasan sistem lama, deskripsi sistem baru, analisa masalah, dan keuntungan menggunakan aplikasi. Kebutuhan-kebutuhan sistem akan dianalisa dan dijabarkan secara lengkap pada bab ini.

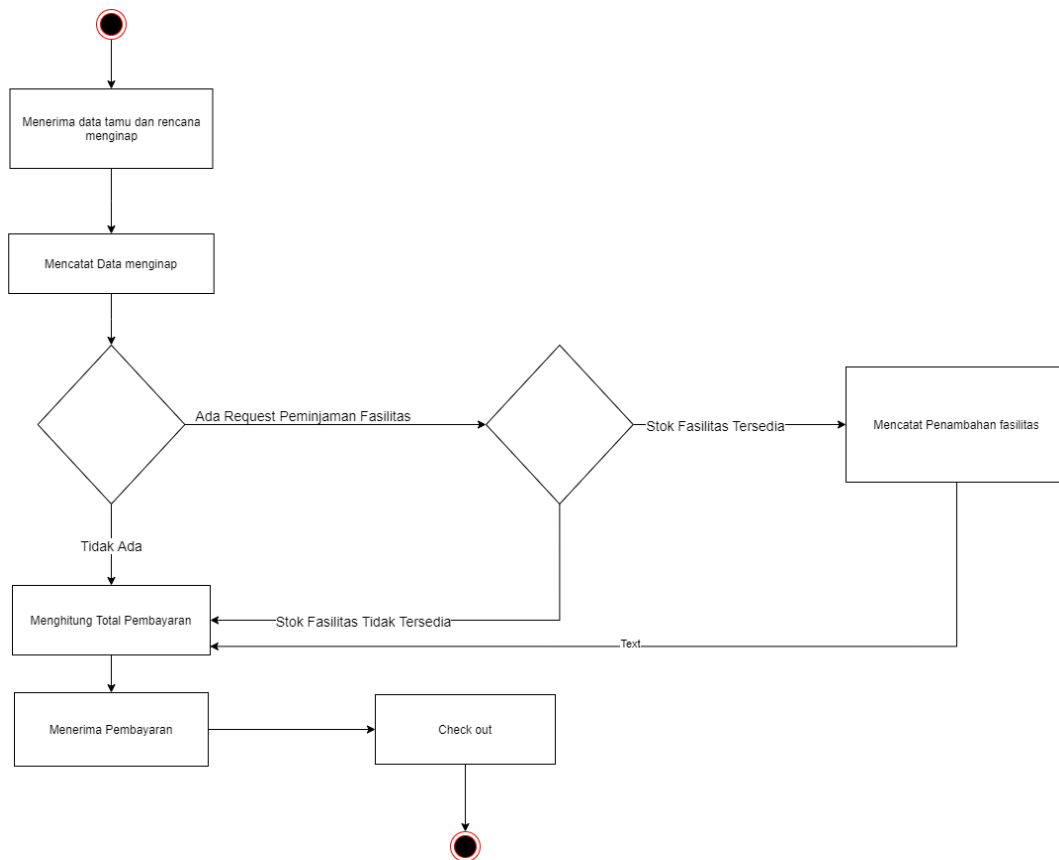
2.1 Pencarian Fakta

Berita atau informasi perihal keadaan sistem yang saat ini diperoleh melalui observasi langsung ke hotel kapsul yang berada di beberapa daerah terpencil, proses operasionalnya masih bersifat manual. Dengan observasi langsung ini ditemukan beberapa kelemahan yang mampu dikembangkan lebih lanjut untuk sistem yang baru. Sehingga pengembangan ini diharapkan mampu mengefisiensikan dan mengoptimalkan proses bisnis. Yang nantinya mampu memuaskan kebutuhan konsumen dan menghindari kesalahan.

Dari pencarian fakta tersebut ditemukan beberapa kekurangan pada hotel – hotel kapsul saat ini yang berada di beberapa daerah terpencil. Singkatnya, sistem operasional di hotel kapsul masih bersifat manual. Selain itu belum ada sistem yang mampu secara otomatis untuk memberikan informasi perihal jumlah kamar dan inventori yang tersedia.

2.1.1 Deskripsi Sistem Saat Ini

Proses pemesanan pada sistem saat ini dimulai dari pelanggan yang mendatangi hotel kapsul. Jika pelanggan ingin memesan kamar, maka *front-desk* akan memberikan formulir untuk diisi oleh pelanggan. Setelah pelanggan memberikan formulir yang sudah diisi, maka *front-desk* akan melakukan pencatatan kembali di buku tamu hotel.

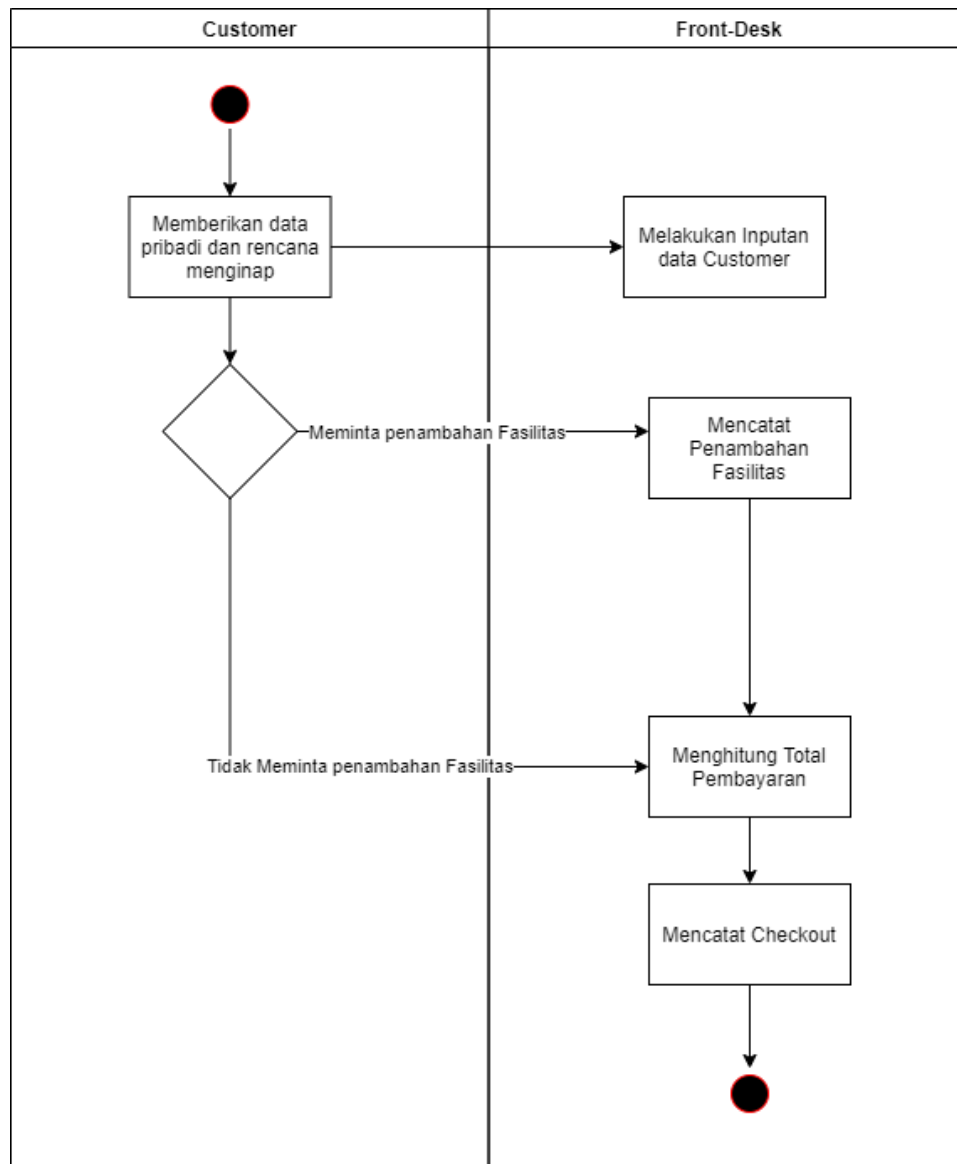


Gambar 2.1
Flowchart Sistem Lama

Pelanggan dapat melakukan pemesanan fasilitas tambahan dengan cara menelpon staff *front-desk*. Selanjutnya staff akan melakukan pengecekan apakah stok fasilitas yang diminta tersedia atau tidak di gudang. Jika stok tersedia maka *front-desk* akan melakukan pencatatan penambahan fasilitas di buku tamu. Dan staff *front-desk* akan memberitahu karyawan hotel untuk membawakan barang tersebut ke kamar kapsul pelanggan.

Jika pelanggan masih ingin lanjut menginap pada tanggal *check-out* yang sebelumnya ditentukan. Maka pelanggan dapat memberitahu staff *front-desk* kemudian staff *front-desk* akan mengubah durasi menginap pelanggan dengan cara mengubah tanggal *check-out* di buku tamu. Sedangkan apabila pelanggan sudah siap untuk *check-out*, maka staff *front-desk* akan menghitung secara manual untuk mengeluarkan total tagihan dari pelanggan tersebut. Total tagihan merupakan

akumulasi biaya berdasarkan total hari menginap serta biaya penggunaan fasilitas tambahan yang dipesan oleh pelanggan.



Gambar 2.2
UML Sistem Lama

2.2 Deskripsi Sistem Baru

Program berbasis *desktop* untuk Hotel Squee Capsule ini terdiri dari 6 fitur yang dapat diakses oleh *front-desk*. Meliputi halaman *login*, *booking*, *check-in*, *rent facilities*, *inventory list*, dan *check-out*. Di hotel Squee Capsule terdapat 2 jenis

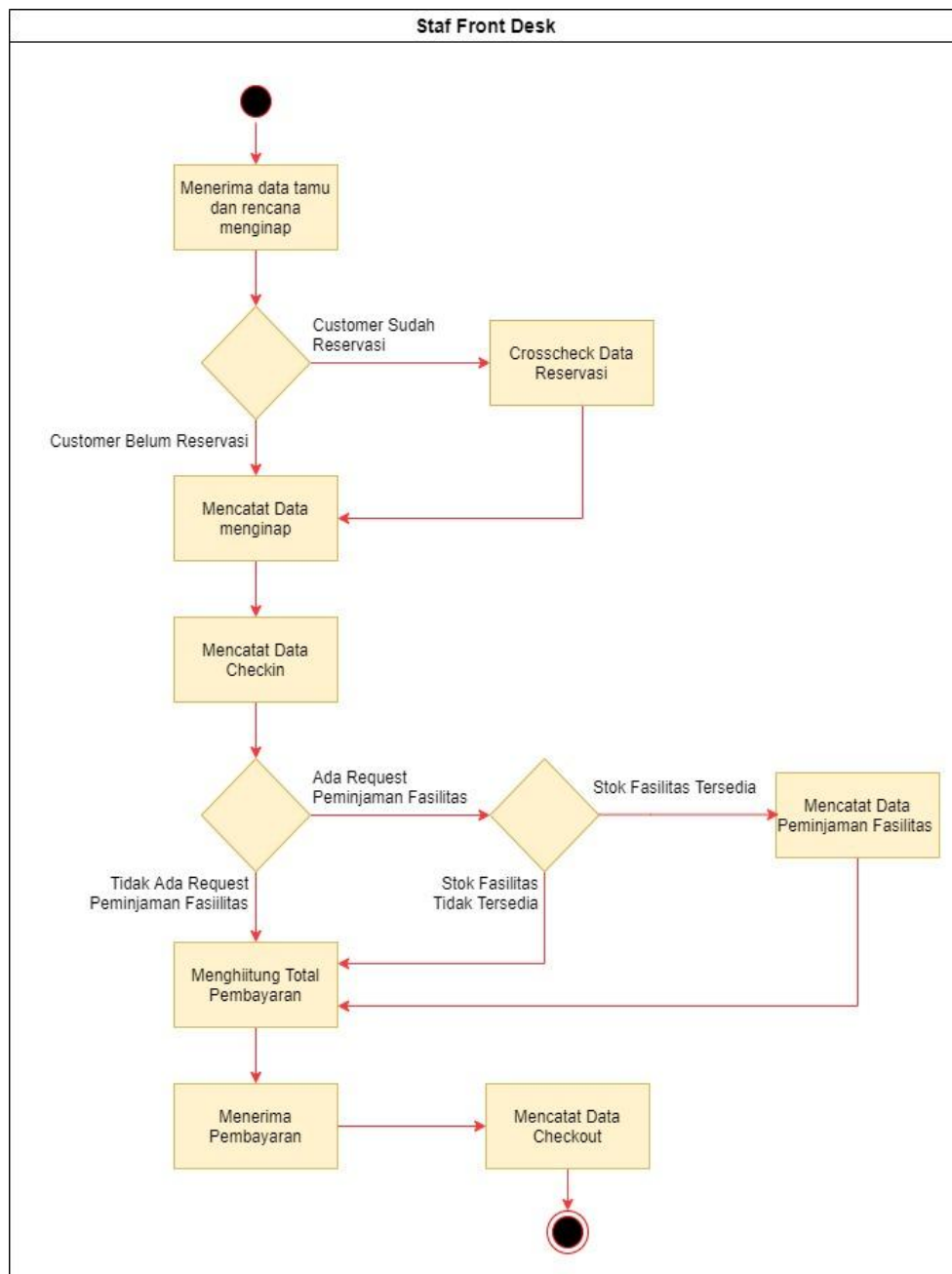
kamar, yaitu jenis kamar *family* dan kamar *single*. Kapasitas kamar *single* adalah 1 orang per kamar sedangkan untuk kamar *family* adalah 2 – 3 orang per kamar.

Terdapat dua opsi pemesanan kamar. Opsi pertama ialah pelanggan dapat langsung datang ke hotel. Sedangkan opsi kedua ialah pelanggan dapat menghubungi hotel untuk melakukan pemesanan dan mendapatkan kode *booking*. Jika pelanggan langsung datang ke hotel, maka staff *front-desk* akan menanyakan nama pelanggan, email aktif, nomor telepon, jenis dan jumlah kamar yang diinginkan serta rencana tanggal *check-out* customer. *Front-desk* juga akan meminta pelanggan untuk menunjukkan tanda pengenal.

Sedangkan jika pelanggan sudah melakukan *booking* maka setelah sampai di hotel. Pelanggan dapat memberikan kode *booking* kepada staff *front-desk*. Staff akan memasukkan kode *booking* dan meminta beberapa data untuk keperluan *crosscheck*, dan melengkapi data pemesanan kamar. Data yang dibutuhkan antara lain: tanda pengenal, email aktif, nomor telepon, jenis dan jumlah kamar yang di pesan serta rencana tanggal *check-out* customer.

Apabila pelanggan memilih jenis kamar *family* maka pada saat *check-in*, *front-desk* juga akan memastikan bahwa yang menginap adalah keluarga (saudara atau pasangan suami istri sah). Hal ini akan diperiksa oleh staff *front-desk* dengan meminta pelanggan untuk menunjukkan KTP atau buku/surat keterangan menikah. Apabila status pelanggan di KTP belum menikah dan pelanggan tidak bisa menunjukkan buku/surat keterangan menikah. Maka staff *front-desk* tidak diperbolehkan memberikan kamar berjenis family kepada pelanggan dan pelanggan akan ditawarkan oleh staff *front-desk* untuk menginap di kamar *single* secara terpisah.

Setelah berhasil *check-in*, staff *front-desk* akan memasukkan data *check-in* ke dalam program. Staff juga akan memberikan pencatatan bahwa pelanggan sudah melakukan *check-in* di tanggal tersebut. Selama menginap di hotel, pelanggan dapat meminta penambahan peminjaman fasilitas (barang keperluan menginap) dari hotel seperti bantal, selimut, handuk, sabun dan shampoo. Biaya *charge* pemesanan fasilitas tambahan akan diakumulasikan untuk dibayarkan saat pelanggan *check-out*.



Gambar 2.3
UML Sistem Baru

Pelanggan dapat melakukan pemesanan fasilitas tambahan dengan cara menelpon staff *front-desk*. Dan staff dapat melakukan pengecekan apakah stok fasilitas yang diminta tersedia atau tidak di modul *inventory list*. Jika stok tersedia maka data pemesanan fasilitas akan dicatat di modul *rent facility*. Dan staff *front-*

desk akan memberitahu karyawan hotel untuk membawakan barang tersebut ke kamar kapsul pelanggan.

Jika pelanggan masih ingin lanjut menginap pada tanggal *check-out* yang sebelumnya ditentukan. Maka pelanggan dapat memberitahu staff *front-desk* kemudian staff *front-desk* akan menambahkan booking baru atas nama pelanggan tersebut. Dengan detail menginap yang telah ada dimana durasi menginap akan dihitung dimulai dari tanggal *check-out* semula. Sampai tanggal *check-out* baru yang telah diberikan pelanggan.

Sedangkan apabila pelanggan sudah siap untuk *check-out*. Maka staff *front-desk* dapat membuka modul *check-out* untuk mengeluarkan total tagihan dari pelanggan tersebut. Total tagihan merupakan total akumulasi biaya berdasarkan total hari menginap serta biaya penggunaan fasilitas (barang keperluan menginap). Tambahan yang dipesan oleh pelanggan dan biaya - biaya lainnya apabila ada.

Untuk kasus pemesanan secara rombongan atau keluarga, data pelanggan yang dicatat saat *booking* dan *check-in* adalah satu orang saja sebagai penanggung jawab. Namun, untuk penggunaan fasilitas (barang keperluan menginap) tambahan tetap akan dicatat per kamar. Saat *check-out*, yang perlu dibayarkan adalah akumulasi total dari semua biaya per kamar.

2.3 Analisa Masalah

Dalam sub-bab ini akan dijelaskan mengenai masalah - masalah apa saja yang ada dalam sistem hotel kapsul. Berikut masalah yang sering dihadapi:

- Pencatatan tamu yang berulang

Dalam melakukan pencatatan secara manual tamu yang sedang berkunjung, biasanya dapat terjadi pencatatan informasi tamu yang berulang, baik saat mereka berkunjung lagi setelah sekian lama tidak berkunjung, maupun saat mereka menambah hari pemesanan. Pencatatan manual ini mempersulit pemilik usaha hotel kapsul untuk melihat daftar tamu yang pernah menginap di hotel mereka. Hal ini tentunya akan mempersulit pemilik usaha hotel kapsul ini untuk menghubungi tamu - tamu lama mereka, apabila ada berita / informasi terbaru.

- Pencatatan pemesanan yang tidak rapi dan informasi ruangan yang tidak mudah diketahui dengan mudah

Seperti masalah no.1 di atas, pencatatan manual dari pemesanan yang dilakukan juga mempersulit pemilik hotel kapsul untuk melakukan pemeriksaan pemesanan dan mengetahui sejarah pemesanan yang pernah dilakukan di hotel ini. Tidak hanya itu, dikarenakan semua serba manual, saat pengunjung ingin berkunjung dan bertanya pada *front-desk*, mereka harus memeriksa terlebih dahulu dan tidak bisa langsung memberikan informasi ruangan yang tersedia. Hal ini tentunya akan menghambat calon tamu untuk menjadi tamu di hotel kapsul ini.

- Kontrol fasilitas yang ditambahkan / dipinjam oleh pelanggan

Saat melakukan pemesanan penambahan fasilitas, tamu menghubungi *front-desk* dan *front-desk* harus mengunjungi gudang terlebih dahulu untuk memeriksa fasilitas yang ditambahkan tersedia atau tidak. Apabila tersedia, pekerja hotel akan membawakan fasilitas tersebut dan langsung menagihkan pembayaran kepada tamu, hal ini mengakibatkan pengecekan stok gudang, pengurangan stok gudang dan pengecekan pembayaran kurang efektif. Kontrol dari pemesanan yang melakukan penambahan fasilitas, jumlah stok dari fasilitas yang tersedia, dan pembayaran yang dilakukan untuk fasilitas yang ditambahkan tersebut tidak bisa diperiksa dengan mudah dan cepat.

2.4 Spesifikasi Kebutuhan

Dalam sub-bab ini akan dijelaskan beberapa kelebihan yang ada pada sistem baru yang kami tawarkan ini. Agar sistem baru yang ditawarkan ini dapat berjalan dengan baik, maka setiap kebutuhannya harus dipenuhi dengan baik pula. Spesifikasi kebutuhan merupakan hal yang diperlukan dalam suatu sistem dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari pengguna. Tentunya, setiap sistem yang ada pasti memiliki spesifikasi kebutuhan yang berbeda - beda. Spesifikasi kebutuhan ini sangat penting untuk diketahui karena memberikan pedoman hal apa saja yang diperlukan untuk dipersiapkan untuk menjalankan semua pekerjaan yang ada nantinya.

2.4.1 Fitur Yang Dibutuhkan

Pada sub-bab ini akan dijelaskan mengenai fitur - fitur yang dibutuhkan dalam aplikasi ini. Fitur di bawah ini merupakan fitur terpenting dari aplikasi yang akan dibuat. Berikut fitur - fitur beserta penjelasannya:

- Kemudahan resepsionis dalam menampilkan daftar pesanan yang ada dan jumlah ruangan yang tersedia untuk hari tertentu. Sehingga, resepsionis mampu melakukan *check-in* dan *check-out*, serta memberikan informasi kepada calon penginap dan bisa menambahkan pemesanan dengan cepat dan mudah.
- Melakukan kontrol dalam inventori fasilitas yang ada di gudang dan yang dipesan oleh tamu. Sehingga, stok fasilitas dapat diketahui jumlah tersedia serta bisa melihat berapa biaya yang seharusnya diberikan tamu.
- Melihat hasil laporan untuk berupa tabel dan grafik hasil rekapan dari data – data tertentu, diantara lain laporan hasil pendapatan sesuai tanggal, grafik pendapatan, serta laporan stok fasilitas yang ada.

2.5 Keuntungan Menggunakan Aplikasi

Keuntungan yang diperoleh dalam menggunakan aplikasi front-desk hotel kapsul yang kami tawarkan adalah keterkaitan satu informasi dengan informasi lainnya yang dapat dengan mudah diakses oleh resepsionis hotel. Keuntungan - keuntungan penggunaan aplikasi ini dapat dijabarkan seperti berikut:

- Tidak perlu adanya koneksi internet untuk mengakses program ini
 Karena berbasis *desktop* dan *database* bersifat lokal, maka aplikasi dapat dijalankan tanpa perlu koneksi internet di mesin / komputer yang digunakan oleh resepsionis di *front-desk*, sehingga untuk daerah – daerah tertentu yang sulit mendapatkan koneksi internet dapat menggunakan aplikasi ini.
- Data yang diperoleh bersifat real-time
 Karena kegiatan krusial hotel, seperti pemesanan, tamu, peminjaman fasilitas, check-in dan check-out ditangani aplikasi ini dengan cukup simpel dan mudah, tidak tercampur dengan fitur - fitur lain, sehingga fokus memang digunakan untuk kegiatan *front-desk* hotel kapsul. Semua data - data juga tersambung satu sama lain dan dapat dengan mudah diakses oleh resepsionis.

- Sistem saling tersambung satu sama lain

Karena semua data – data saling terhubung, maka akan dapat dengan mudah untuk memperoleh informasi yang lebih rapi dan terstruktur, membuat keputusan bisnis, dan melakukan pengecekan aktivitas bisnis. Seperti jumlah kamar yang tersedia, pemesanan yang terjadi pada hari ini, jumlah pemesanan yang seharusnya *check-out* hari ini, berapa biaya yang harus dikeluarkan tamu, berapa stok fasilitas yang tersedia, dan lain - lain dapat mudah diperoleh

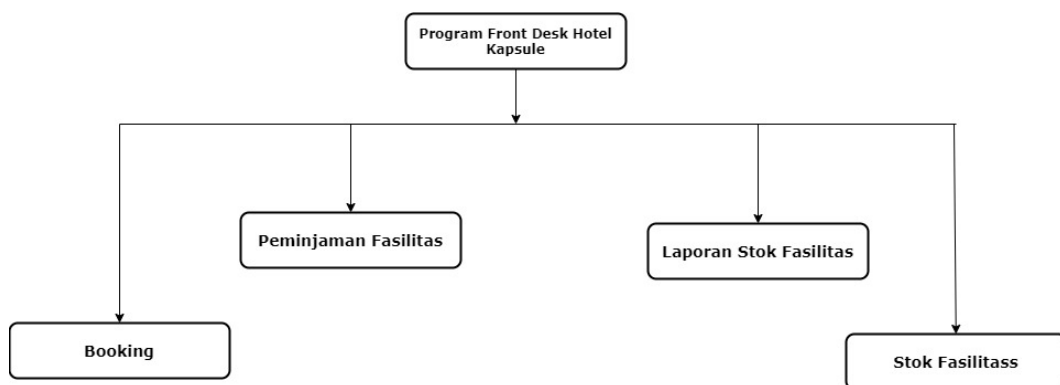
BAB III

DESAIN SISTEM

Pada bab ini yaitu bab desain sistem akan dibahas secara rinci dan detail mengenai bagaimana sistem database dari aplikasi front-desk hotel kapsul Squee Capsule ini, disertai desain arsitektur dan desain *interface* aplikasi ini. Desain – desain ini dibuat untuk bisa menjadi acuan dalam pembuatan aplikasi hotel kapsul Squee Capsule ini.

3.1 Desain Arsitektur

Saat pertama kali program dibuka, program akan menampilkan halaman login. Halaman *login* menampilkan logo dari program dan meminta username dan password. Program ini dapat diakses oleh satu *user* yaitu *front-desk*. *User* perlu melakukan *login* dengan *username* dan *password* yang telah di daftarkan untuk masuk ke halaman utama. Berikut adalah halaman menu yang dapat diakses oleh *front-desk*.



Gambar 3.1
Arsitektur Halaman Menu Program

Diatas merupakan arsitektur halaman menu program untuk *front-desk*. Halaman yang dapat diakses diantaranya adalah halaman *booking*, *peminjaman fasilitas*, *laporan stok fasilitas*, dan *stok fasilitas*. Dalam halaman *booking*, *front-*

desk bertugas untuk mengkonfirmasi dan menambahkan pesanan kamar yang di pesan oleh *customer*. Program akan menampilkan daftar pesanan *booking* sesuai dengan status *booking*. *Front-desk* dapat menambahkan *booking* kamar, jika *customer* belum melakukan *booking*.

Front-desk dapat mengubah status *check-in* menjadi *check-out*, dan menampilkan laporan nota. Pada halaman peminjaman fasilitas akan di tampilkan data *customer* yang sudah melakukan *check-in*. *Front-desk* juga dapat menambahkan fasilitas jika *customer* meminta penambahan fasilitas. *Front-desk* akan menambahkan fasilitas dengan memasukkan barang yang di inginkan oleh *customer*.

Pada bagian laporan stok fasilitas akan ditampilkan data fasilitas dan jumlah yang masih tersedia di gudang dalam bentuk laporan. Pada bagian laporan stok fasilitas, akan ditampilkan data fasilitas dan jumlah yang masih tersedia di gudang di dalam program.

3.2 Desain Database

Sub-bab desain *database* menjelaskan tentang *database* yang digunakan pada sistem Hotel Squee Capsule ini. *Database* desain adalah salah satu tahap penting dalam *Database System Development Life Cycle*. Pada tahapan ini, *database* akan *didesain* dan dibagi dalam 3 tahapan yang masing-masing tahapan punya tingkatan sendiri, yaitu: *Conceptual Design*, *Logical Design*, dan *Physical Design*.

Tahapan pertama adalah *Conceptual Design*. Pada tahapan ini desain yang dibuat masih berbentuk konsep secara keseluruhan dan umum. Tahap ini fokus pada model data yang akan digunakan tanpa memikirkan logika-logika penyimpanan *database* dan pertimbangan fisik *database* tersebut. *Output* dari tahapan ini biasanya *first cut ERD (Entity Relationship Diagram)*.

Tahapan kedua adalah menerjemahkan *Conceptual Design* menjadi *Logical Design*. Akan ada proses validasi model data yang ada, apakah sesuai dengan logika-logika *database* dan sudah sesuai secara struktural. Pada tahapan ini juga

bisa dilakukan normalisasi untuk melihat kesesuaian model data dalam mendukung transaksi, serta proses yang ada dalam sistem.

Tahapan terakhir dalam *database* desain adalah *Physical Design*. Tahap ini lebih fokus pada *structural database* secara detail. Penyimpanan data dan hubungan pada *database* akan dibuat pada tahap ini. Bukan hanya *structural* dan hubungan data, tapi juga memperhatikan integritas data yang akan disimpan di *database* tersebut. Secara langsung desain yang sudah ada akan dibuat atau bisa disebut mengkonstruksi *database*.

Ketiga tahapan ini saling berhubungan erat. *Conceptual Design* menjadi dasar pembuatan *Logical Design* yang akan diolah dan dikembangkan menjadi sebuah model data logis dan dokumentasi yang menggambarkan database yang diharapkan. Itu semua akan menjadi sumber informasi untuk proses *Physical Design*. *Logical Design* fokus dalam melihat apa yang akan ada dan diperlukan di database, sedangkan *Physical Design* fokus pada bagaimana membuat rancangan model data yang sudah ada menjadi database yang sesungguhnya dan juga bagaimana membuat *constraint* yang meningkatkan integritas data.

3.2.1 Desain Tabel

Dalam sub-bab ini menjelaskan mengenai struktur yang terdapat didalam seluruh tabel yang ada pada *database*. Subbab ini bertujuan agar pengguna dapat lebih memahami struktur penyimpanan data yang digunakan. Berikut adalah tabel beserta struktur pada setiap tabel.

Tabel 3.1
Tabel Kamar

No	Field	Tipe	Constraint	Keterangan
1	row_id_kamar	int	primary key	auto generate saat insert
2	nomor_kamar	varchar2(10)	unique, not null	
3	jenis_kamar	int	check(0/1)	0 = single, 1 = family
4	harga_kamar	int	not null	
5	status_tersedia	int	check(0/1)	0 = tidak tersedia, 1 = tersedia

Tabel 3.1 di atas merupakan tabel kamar. Tabel ini memuat data kamar berupa *row id* kamar, nomor kamar, jenis kamar (bernilai 0 apabila single dan 1 apabila family), harga kamar serta status tersedia (bernilai 0 apabila kamar tersedia dan 1 apabila kamar tidak tersedia). Data semua kamar yang ada di hotel akan dicatat pada tabel kamar. Apabila kamar tersebut sudah tidak disewakan kepada customer maka *database administrator* dapat merubah value dari kolom *status_tersedia* menjadi 1 pada row data kamar yang bersangkutan melalui *command prompt*. Selain itu, value *harga_kamar* juga bisa diubah melalui *command prompt* apabila harga kamar berubah.

Tabel 3.2
Tabel Fasilitas

No	Field	Tipe	Constraint	Keterangan
1	row_id_fasilitas	int	primary key	auto generate saat insert
2	nama_fasilitas	varchar2(50)	not null	
3	jumlah_tersedia	int	not null	
4	biaya_peminjaman	int	not null	

Tabel 3.2 di atas merupakan tabel fasilitas. Tabel ini memuat data fasilitas berupa *row id* fasilitas, nama fasilitas, jumlah fasilitas yang tersedia serta biaya peminjaman yang harus dibayarkan apabila penginap meminjam fasilitas tersebut. Data semua fasilitas yang disewakan oleh hotel akan dicatat pada tabel fasilitas. Apabila biaya peminjaman berubah maka *database administrator* dapat menyesuaikan *value* dari kolom *biaya_peminjaman* dengan biaya terbaru pada row data kamar yang bersangkutan melalui *command prompt*.

Tabel 3.3
Tabel Tamu

No	Field	Tipe	Constraint	Keterangan
1	row_id_tamu	int	primary key	auto generate saat insert
2	nama_tamu	varchar2(50)	not null	
3	nomor_telepon	varchar2(12)	not null	

Tabel 3.3
Tabel Tamu (lanjutan)

No	Field	Tipe	Constraint	Keterangan
4	email	varchar2(320)	not null	320 = standard max length email

Tabel 3.3 di atas merupakan tabel tamu. Tabel ini memuat data tamu berupa *row id* tamu, nama tamu, nomor telepon tamu, serta email tamu. Semua data tamu yang pernah melakukan transaksi di hotel akan dicatat pada tabel tamu. Email tidak diberikan *constraint unique* karena tamu diasumsikan bisa memiliki email yang sama (semisal terdapat pemesanan kamar hotel atas nama perusahaan oleh karyawan yang berbeda dan email yang digunakan adalah email perusahaan).

Tabel 3.4
Tabel H_Booking

No	Field	Tipe	Constraint	Keterangan
1	row_id_booking	int	primary key	auto generate saat insert
2	row_id_tamu	int	foreign key(tamu)	
3	jumlah_kamar_single	int		
4	jumlah_kamar_family	int		
5	insert_at	timestamp		terisi otomatis saat insert
6	tanggal_check_in	datetime	not null	
7	tanggal_check_out	datetime		
8	status_booking	int	not null	-1 = dibatalkan, 0 = belum check-in, 1 = sedang menginap, 2 = sudah check-out
9	subtotal	int		
10	biaya_tambahan	int		
11	keterangan	text		
12	total_harga	int		

Tabel 3.4 di atas merupakan tabel *header* booking (disingkat menjadi *h_booking*). Tabel ini memuat *data header* booking berupa *row id* booking, *row id*

tamu yang melakukan *booking*, jumlah kamar *single / family* yang dipesan, tanggal data di-*insert* ke dalam *database*, rencana tanggal *check-in* dan *check-out* tamu, status *booking* (-1 = dibatalkan, 0 = belum *check-in*, 1 = sedang menginap, 2 = sudah *check-out*), subtotal *booking* (merupakan total dari biaya pemesanan kamar serta biaya peminjaman fasilitas), biaya tambahan (apabila hotel memberikan *charge* biaya tambahan terhadap penginap), keterangan biaya tambahan, serta total harga akhir yang dibayarkan oleh penginap. Table ini akan mencatat data non-repetitif dari transaksi yang telah terjadi, sedangkan data yang *repetitive* seperti data peminjaman fasilitas akan dicatat pada tabel *d_booking_fasilitas* dan data penggunaan kamar akan dicatat pada tabel *d_booking_kamar*.

Tabel 3.5
Tabel D_Booking_Fasilitas

No	Field	Tipe	Constraint	Keterangan
1	row_id_booking	int	primary key, foreign key(booking)	
2	row_id_fasilitas	int	primary key, foreign key(fasilitas)	
3	row_id_kamar	int	primary key, foreign key(kamar)	
4	jumlah_peminjaman	int		
5	biaya_peminjaman	int		
6	subtotal	int		

Tabel 3.5 di atas merupakan tabel detail *booking* fasilitas (disingkat *D_Booking_Fasilitas*). Data yang dicatat antara lain: *row id* booking, *row id* fasilitas yang dipinjam, *row id* kamar yang melakukan peminjaman, jumlah yang dipinjam, biaya peminjaman fasilitas serta subtotal (bernilai jumlah yang dipinjam dikalikan dengan biaya peminjaman fasilitas). Semua data peminjaman fasilitas untuk tiap kamar yang digunakan pada tiap booking akan dicatat pada tabel ini. Tabel ini memiliki *composite primary key* (row_id_booking, row_id_fasilitas dan row_id_kamar) untuk menjaga integritas data yang disimpan.

Tabel 3.6
Tabel D_Booking_Kamar

No	Field	Tipe	Constraint	Keterangan
1	row_id_booking	int	primary key, foreign key (booking)	
2	row_id_kamar	int	primary key, foreign key (kamar)	

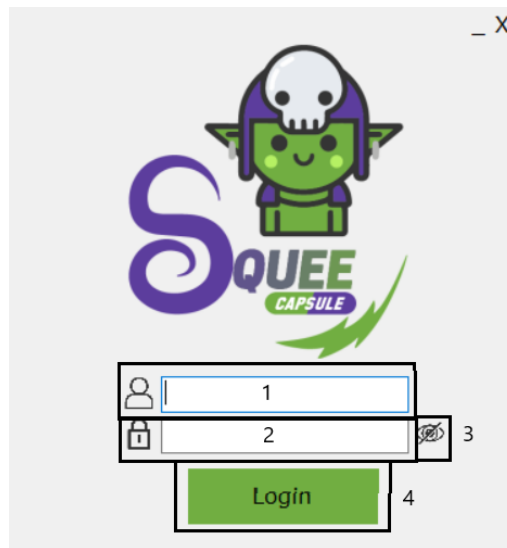
Tabel 3.6 di atas merupakan tabel detail booking kamar (disingkat D_Booking_Kamar). Data yang dicatat antara lain *row id* booking dan *row id* kamar yang digunakan tamu. Tabel ini memuat detail penggunaan kamar yang dilakukan pada setiap booking. Tabel ini memiliki *composite primary key* (row_id_booking dan row_id_kamar) untuk menjaga integritas data yang disimpan.

3.3 Desain Interface

Pada sub-bab ini akan dijelaskan mengenai tampilan *interface* yang ada pada setiap modul dalam beberapa modul utama di aplikasi hotel kapsul Squee Capsule ini, terdiri dari modul *Login*, *Home*, *Booking*, Peminjaman Fasilitas, Stok Fasilitas dan Laporan. Dalam desain interface ini, kami mengusahakan untuk memberikan tampilan sesederhana mungkin dan senyaman mungkin bagi pengguna untuk bisa mudah dalam memahami dan menggunakan aplikasi ini. Berikut adalah penjelasan – penjelasan mengenai tampilan – tampilan aplikasi dari modul – modul yang ada pada aplikasi hotel kapsul Squee Capsule ini.

3.3.1 Login

Untuk menggunakan aplikasi ini, tentunya harus dipastikan orang yang mengakses aplikasi kapsul Squee Capsule ini adalah resepsionis hotel kapsul. Maka dari itu, resepsionis perlu memasukkan *username* dan *password* yang benar untuk masuk pada aplikasi ini. Jika resepsionis berhasil melakukan *login*, maka sistem akan mengarahkan resepsionis ke halaman *home*.



Gambar 3.2
Halaman Login

Berikut ini merupakan penjelasan singkat mengenai desain halaman *login* diatas:

1. Untuk memasukkan *username* resepsionis.
2. Untuk memasukkan *password* resepsionis.
3. Untuk bisa melihat / menyembunyikan tampilan inputan *password*.
4. Tombol konfirmasi *login*.

3.3.2 Halaman Home

Setelah staff *front-desk* berhasil *login*, maka staff akan diarahkan menuju ke sebuah halaman utama yaitu halaman *home*. Pada halaman *home* akan terdapat logo identitas dari hotel kapsul Squee Capsule dan beberapa menu dari modul utama yang bisa diakses oleh resepsionis. Menu – menu tersebut diantaranya adalah modul Booking, Peminjaman Fasilitas, dan Stok Fasilitas. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai menu – menu tersebut akan dijelaskan dibawah berikut.



Gambar 3.3
Halaman Home

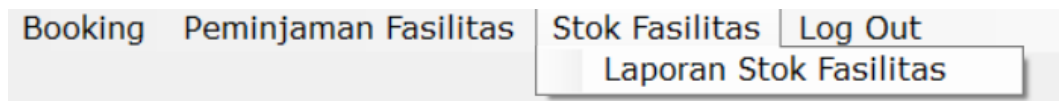
Berikut ini merupakan penjelasan singkat mengenai desain halaman *home* diatas:

1. Untuk mengakses modul utama *Booking*.
2. Untuk mengakses modul utama Peminjaman Fasilitas.
3. Untuk mengakses modul utama Stok Fasilitas.
4. Untuk melakukan *log out* dari aplikasi / keluar menuju halaman *login* kembali.



Gambar 3.4
Tampilan Penanda Menu

Dalam mencegah staff *front-desk* yang kebingungan berada pada menu apa, maka tersedialah sebuah penanda menu. Berikut bisa dilihat terdapat 4 menu yang ada. Saat staff sedang berada pada menu utama *booking*, maka menu *booking* akan berwarna ungu. Penanda menu ini namun tidak berlaku pada menu *log out*, karena saat menu *log out* ditekan, staff akan otomatis diarahkan kembali menuju halaman *login*.



Gambar 3.5
Tampilan Sub-Menu Stok Fasilitas

Semua menu tersebut bersifat menu tunggal. Menu tunggal berarti menu yang hanya menu itu sendiri dan tidak terdapat sub-menu. Hanya saja khusus untuk menu stok fasilitas, menu tersebut memiliki menu tambahan. Menu tambahan tersebut adalah untuk melihat laporan dari stok fasilitas yang ada saat ini.

3.3.3 Modul Booking

Pada modul *Booking* berikut, akan dijelaskan secara singkat mengenai tampilan dari setiap halaman yang ada di dalam modul ini. Setiap halaman memiliki fungsi yang berbeda dan fungsi tersendiri untuk membantu resepsionis dalam melakukan perubahan terhadap *booking* atau melihat informasi dari *booking* yang ada. Berikut ini adalah halaman – halaman yang ada di dalam modul *Booking*.

3.3.3.1 Halaman Lihat Booking

Saat pertama kali modul *Booking* dibuka, maka akan otomatis menampilkan halaman lihat *booking*, dimana semua data *booking* yang ada pada hari ini akan ditampilkan. Di halaman ini, resepsionis mampu mendapatkan informasi data *booking* secara mudah dan cepat. Resepsionis juga mampu melihat *booking* berdasarkan pencarian kode *booking* / nama, filter berdasarkan *range* tanggal dan filter berdasarkan status yang ada.

Resepsionis juga mampu mengakses detail *booking* setelah salah satu *booking* tersebut dipilih dan diklik 2 kali. Apabila resepsionis ingin melihat laporan pendapatan yang ada untuk tanggal – tanggal tertentu, resepsionis cukup mengganti tanggal sesuai yang diinginkan, kemudian menekan salah satu diantara dua tombol untuk menampilkan laporan berbentuk tabel atau berbentuk grafik.

Apabila ada calon penginap yang ingin melakukan *booking*, resepsionis cukup mengubah *range* tanggal sesuai tanggal dimana calon penginap ingin melakukan *booking*, kemudian memeriksa jumlah ketersediaan kamar. Apabila

jumlah ketersediaan kamar tersedia (tidak 0), maka tombol Tambah Booking bisa diklik dan mengarah ke form penambahan *booking*.

	TGL	Nama Pemesan	Kode Booking	Jml Kamar Single	Jml Kamar Family	Tgl Check In	Tgl Check Out	Status Booking
▶	Oct 26, 2020	Hasan Kasusra	4	2	0	21/03/2017		Belum Check In
	Oct 26, 2020	Vanya Malika	5	2	0	21/03/2017		Belum Check In
	Oct 26, 2020	Evan Chandar	8	2	0	22/03/2017		Belum Check In
	Oct 26, 2020	George Hamdani	9	2	0	22/03/2017		Belum Check In

Gambar 3.6
Modul Lihat Booking

Berikut ini merupakan penjelasan singkat mengenai desain halaman lihat booking diatas:

1. Untuk melihat jumlah kamar yang tersedia untuk bisa diboooking pada tanggal yang telah ditentukan (*Single* dan *Family*)
2. Untuk melakukan pencarian berdasarkan kode booking atau berdasarkan nama pemesan. Pencarian bersifat *case insensitive* dan bersifat *contains / like*.
3. Untuk melakukan filter sesuai *range* tanggal yang ditentukan.
4. Untuk melakukan filter status dari booking, diantaranya adalah:
 - a. Semua Ditampilkan
 - b. Dibatalkan
 - c. Belum Check-in
 - d. Sedang Menginap

- e. Sudah Check-out
- 5. Hasil tampilan data yang diperoleh dari *search* dan filter yang sudah ditentukan. Dimana apabila diklik 2 kali salah satunya akan membuka halaman detail *booking* tersebut. Data yang ditampilkan adalah
 - a. Tanggal melakukan pemesanan
 - b. Nama pemesan
 - c. Kode *booking*
 - d. Jumlah kamar *single* yang dipesan
 - e. Jumlah kamar *family* yang dipesan
 - f. Tanggal *Check-in*
 - g. Tanggal *Check-out*
 - h. Status *booking* tersebut.
- 6. Menampilkan laporan pendapatan berbentuk tabel sesuai tanggal yang telah ditentukan di komponen no. 3
- 7. Menampilkan laporan pendapatan berbentuk grafik sesuai tanggal yang telah ditentukan di komponen no. 3
- 8. Untuk menampilkan halaman form untuk menambah booking baru.

3.3.3.2 Halaman Tambah Booking Header Baru

Saat tombol Tambah Booking pada gambar 3.6 ditekan, maka akan memunculkan halaman ini. Halaman ini digunakan untuk menambahkan *booking header* baru sesuai data – data yang diinputkan pada modul. Terdapat beberapa data yang akan perlu diinputkan oleh user pada halaman ini. Data – data yang akan digunakan tersebut terdiri dari :

- a. Nama Tamu
- b. Nomor Telepon Tamu
- c. Email Tamu
- d. Jumlah Kamar *Single* Yang Ingin Dipesan
- e. Jumlah Kamar *Family* Yang Ingin Dipesan
- f. Tanggal *Check-in* Tamu
- g. Tanggal *Check-out* Tamu

B20201111011 _ X

Nama: No. Telepon:

Email:

Jumlah Kamar

Single: Family:

Tgl

Check In: Check Out:

Apabila tgl checkout dan checkin sama, maka dianggap tidak ada tgl checkout

Total Harga Estimasi : Rp. 0

Reset
Pilih Tamu
Tambah

Gambar 3.7
Modul Tambah Booking

Apabila tombol *Reset* ditekan maka semua inputan yang telah diisikan akan dikosongkan. Sementara itu, ketika button *Tambah* ditekan maka akan memasukkan data ke dalam *database* sesuai dengan data yang sudah diinputkan. Apabila tanggal *check-out* sesuai dengan tanggal *check-in* maka di dalam *database* akan dituliskan tanggal *check-out* belum diketahui. Sementara itu apabila tombol *Pilih Tamu* ditekan maka akan memunculkan modul apabila terdapat data yang sesuai :

Pilih Tamu _ X

Pencarian:

No	Nama Tamu	No. Telp	Email
1	Winda Angelina Utama	082233529285	WAU959@GMAIL.COM
2	Bambang Budiman	082212345678	BAMBANG123@GMAI...
3	Hasan Kasusra	07059834070	hasanksei@gmail.com
4	Vanya Malika	09496591326	vanyni@gmail.com
5	Karen Nasyiah	04391040047	kareah@gmail.com
6	Arnold Chandar	08135678721	amoldh@gmail.com
7	Ferguso	08132378715	evan@gmail.com
8	George Hamdani	08132621715	george@gmail.com
9	Nadya Hamdani	08112324715	nadya@gmail.com

Gambar 3.8
Modul Pilih Tamu

Pada modul ini akan ditampilkan data tamu yang sudah pernah tercatat dalam database. Ketika user ingin mencari nama tertentu, maka user dapat menginputkan nama tamu pada bagian pencarian. Setelah itu, user dapat mengetikkan enter untuk mencari nama yang sesuai. Ketika salah satu data dilakukan *double click* maka data tamu akan dilemparkan ke modul Tambah Booking.

3.3.3.3 Halaman Lihat Detail Booking

Halaman ini akan menampilkan data detail *booking* serta data tamu yang melakukan pemesanan. Data yang ditampilkan antara lain: kode *booking*, status *booking* (belum *check-in* / sedang menginap / sudah *check-out* / dibatalkan), tanggal data tersebut diinputkan, *tanggal check-in*, rencana tanggal *check-out*, nama tamu, email tamu, nomor telepon tamu, jumlah kamar single dan family yang dipesan serta data kamar yang sedang atau bisa digunakan.

Resepsionis juga bisa dengan mudah melihat detail peminjaman fasilitas yang dilakukan oleh setiap kamar dengan cara mengklik 2 kali pada salah 1 data kamar. Data kamar yang ditampilkan ialah nomor urut kamar, nomor kamar, jenis kamar serta *subtotal* peminjaman fasilitas yang digunakan oleh kamar tersebut. Apabila status pemesanan belum *check-in* maka yang ditampilkan adalah data rekomendasi kamar yang dapat digunakan dan kolom *subtotal* tidak akan ditampilkan.

B20170321001 - 1/1/2017 9:33:02 AM 1 5 [Icon] - X

Belum Check In

Nama: Hasan Kasusra No. Telepon: 07059834070 2

Email: hasanksei@gmail.co

Jumlah Kamar 3

Single: 2 Family: 0

Tgl 4

Check In: 3/21/2017 1:04:08 PM Check Out: Belum diketahui

No	Nomor Kamar	Jenis Kamar
1	202	Single
2	501	Single

6 Total Harga : **Rp. 500,000**

7 Cancel 8 Check In

Gambar 3.9
Halaman Lihat Detail Booking (Belum Check-in)

Berikut merupakan penjelasan tampilan halaman lihat detail *booking* di atas :

- Menampilkan tanggal data dimasukkan, status *booking* (belum *check-in* / sedang menginap / sudah *check-out* / dibatalkan) dan kode *booking*.
 - Format kode *booking* ialah : B + <tahun> + <bulan> + <tanggal> + <3 digit nomor urut>
 - Data tanggal yang digunakan di kode *booking* ialah tanggal *check-in* yang diberikan oleh tamu. Kode *booking* ini akan di auto generate setiap kali terjadi penambahan data *booking*.

- Nomor urut tersebut akan dimulai dari 1 pada setiap harinya.
- 2. Menampilkan data tamu yang melakukan pemesanan. Data yang ditampilkan antara lain : nama, alamat email serta nomor telepon tamu.
- 3. Menampilkan jumlah kamar *single* dan *family* yang dipesan
- 4. Menampilkan tanggal *check-in* tamu serta rencana tanggal *check-out* tamu. Apabila tamu tidak memberikan tanggal *check-out* yang pasti, tanggal *check-out* dapat dikosongkan dan akan tampil sebagai 'Belum Diketahui'.
- 5. Icon  digunakan untuk mencetak nota sedangkan icon  digunakan untuk mengedit data tamu yang melakukan pemesanan.
- 6. Menampilkan total harga dari pemesanan. Biaya yang ditampilkan merupakan total akumulasi semua harga kamar serta total peminjaman fasilitas yang digunakan oleh tiap kamar.
- 7. Tombol *cancel* digunakan untuk membatalkan pemesanan. Apabila tombol ini ditekan maka status *booking* akan berganti menjadi dibatalkan. Tombol ini hanya akan muncul apabila status *booking* masih belum *check-in*
- 8. Text pada tombol ini akan berganti sesuai dengan status pemesanan. Apabila status pemesanan belum *check-in* maka text pada tombol ini akan menjadi 'Check-in' sedangkan apabila status pemesanan sedang menginap maka text pada tombol ini akan menjadi 'Check-out'
- 9. Kedua tombol pada poin 7 dan poin 8 tidak akan muncul apabila status pemesanan 'Dibatalkan' atau 'Sudah Check-out'.

Berikut merupakan tampilan halaman detail *booking* sesuai dengan status pemesanan.

B20170321002 - 1/1/2017 9:33:02 AM





Sedang Menginap

Nama: Winda Angelina Utama No. Telepon: 082233529285
 Email: WAU959@GMAIL.COM

Jumlah Kamar
 Single: 2 Family: 0

Tgl
 Check In: 3/21/2017 1:04:08 PM Check Out: 3/23/2017 11:05:08 AM

No	Nomor Kamar	Jenis Kamar	Subtotal
1	101	Single	340,000
2	201	Single	250,000

Total Harga : **Rp. 590,000**

Check Out

Gambar 3.10
Halaman Lihat Detail Booking (Sedang Menginap)

Gambar di atas merupakan gambar desain *interface* detail *booking* dengan kondisi status *booking* “Sedang Menginap”. Tombol *cancel* tidak ditampilkan dan terdapat tombol *check-out* di pojok kanan bawah. Apabila tombol *check-out* diklik maka status pemesanan akan berganti menjadi ‘Sudah *Check-out*’. Untuk penjelasan komponen lainnya bisa dilihat pada gambar 3.9.

B20170321002 - 1/1/2017 9:33:02 AM




Sudah Check Out

Nama: Winda Angelina Utama *No. Telepon:* 082233529285
Email: WAU959@GMAIL.COM

Jumlah Kamar
Single: 2 *Family:* 0

Tgl
Check In: 3/21/2017 1:04:08 PM *Check Out:* 3/23/2017 11:05:08 AM

	No	Nomor Kamar	Jenis Kamar	Subtotal
▶	1	101	Single	340,000
	2	201	Single	250,000

Total Harga : *Rp. 590,000*

Gambar 3.11
Halaman Lihat Detail Booking (Sudah Check-out)

Gambar di atas merupakan gambar desain *interface* detail *booking* dengan kondisi status *booking* “*Sudah Check-out*”. Tombol *cancel* dan tombol aksi (*tombol check-in / check-out*) tidak ditampilkan. *Text* status keterangan *booking* akan menjadi ‘*Sudah Check-out*’. Untuk penjelasan komponen lainnya bisa dilihat pada gambar 3.9.

B20170321001 - 1/1/2017 9:33:02 AM




Dibatalkan

Nama: Hasan Kasusra *No. Telepon:* 07059834070
Email: hasanksei@gmail.com

Jumlah Kamar
Single: 2 *Family:* 0

Tgl
Check In: 3/21/2017 1:04:08 PM *Check Out:* Belum diketahui

No	Nomor Kamar	Jenis Kamar
1	401	Single

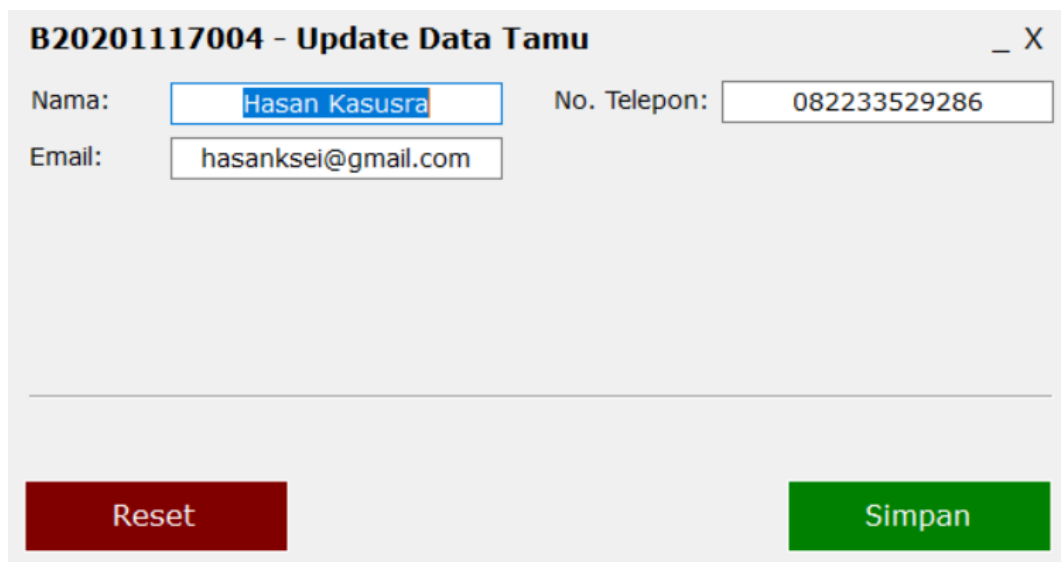
Gambar 3.12
Halaman Lihat Detail Booking (Dibatalkan)

Gambar di atas merupakan gambar desain *interface* detail *booking* dengan kondisi status *booking* “Dibatalkan”. Tombol *cancel* dan tombol aksi (tombol *check-in* / *check-out*) tidak ditampilkan. *Text* status keterangan *booking* akan

menjadi ‘Dibatalkan’ dan *text* total tidak akan ditampilkan. Untuk penjelasan komponen lainnya bisa dilihat pada gambar 3.9.

3.3.3.4 Halaman Ubah Data Tamu

Data tamu yang melakukan *booking* dapat diubah dengan cara mengklik *icon edit* pada halaman lihat detail *booking*. Saat pertama kali muncul maka halaman ini akan secara otomatis memuat data tamu yang ada pada *database*. Data yang bisa diubah dan ditampilkan di halaman ini antara lain : nama tamu, email tamu serta nomor telpon tamu. Selain itu kode *booking* juga akan ditampilkan pada pojok kiri atas



B20201117004 - Update Data Tamu _ X

Nama: No. Telepon:

Email:

Gambar 3.13
Halaman Update Data Tamu

Ketika tombol *reset* diklik maka data tamu akan berganti menjadi data awal. Sedangkan ketika tombol *simpan* diklik maka data tamu akan diupdate sesuai dengan data yang dimasukkan. Halaman ini juga akan melakukan pengecekan bahwa format email dan nomor telepon yang diisi harus benar sebelum perubahan data dapat disimpan.

3.3.3.5 Halaman Tambah Booking Detail Baru

Ketika tombol *Check-in* pada gambar 3.9 ditekan, maka halaman ini akan dimunculkan. Pada halaman ini, *user* akan dapat menambahkan data *booking* detail baru. Data tersebut berisikan nomor kamar yang dipesan oleh *user*. Terdapat juga sebuah *textbox* untuk melakukan pencarian pada halaman ini yang terletak pada bagian atas dari halaman ini.

Kode Booking #
_ X

Pencarian:

	No	No Kamar	Jenis Kamar	Check
▶	0	301	Family	☐
	1	402	Family	☐
	2	501	Single	☐
	3	601	Single	☐
	4	602	Family	☐

Jumlah Kamar
Single: 2
Family: 3

Yang Dipilih
Single: (0)
Family: (0)

Tersisa
Single: 2
Family: 1

Reset
Kumpul

Gambar 3.14
Halaman Tambah Detail Booking

Ketika *user* ingin mencari kamar yang bertipe *Single* ataupun *Family* saja maka *user* dapat mengetikkan jenis kamar yang ingin dicari pada *field* pencarian. Setelah itu, *user* dapat mengetikkan enter untuk jenis kamar sesuai hasil yang dicari.

Kode Booking #
_ X

Pencarian:

	No	No Kamar	Jenis Kamar	Check
▶	0	301	Family	☐
	1	402	Family	☐
	2	602	Family	☐

Jumlah Kamar
Single: 0
Family: 3

Yang Dipilih
Single: (0)
Family: (0)

Tersisa
Single: 2
Family: 1

Reset
Kumpul

Gambar 3.15
Halaman Tambah Detail Booking (Searching Jenis Kamar)

Apabila *user* mengklik pada bagian *check* suatu kamar, maka kamar tersebut akan tertambahkan pada bagian kamar yang dipilih kemudian bagian jumlah kamar dan bagian kamar tersisa juga akan ikut berkurang sesuai dengan jenis kamar yang di-*check*.

Kode Booking #
_ X

Pencarian:

	No	No Kamar	Jenis Kamar	Check
	0	301	Family	☐
	1	402	Family	☒
	2	501	Single	☒
▶	3	601	Single	☒
	4	602	Family	☐

Jumlah Kamar
Single: 0
Family: 2

Yang Dipilih
Single: 501, 601 (2)
Family: 402 (1)

Tersisa
Single: 0
Family: 0

Reset
Kumpul

Gambar 3.16
Halaman Tambah Detail Booking (Memilih kamar)

Apabila *user* mengklik tombol reset maka segala perubahan yang telah dilakukan pada modul maka keadaan modul akan dikembalikan seperti semula pada waktu modul pertama kali ditampilkan. Tetapi jika *user* mengklik tombol Kumpul maka data kamar yang telah dipilih akan dimasukkan kedalam *database* untuk tamu yang sedang melakukan pemesanan.

3.3.3.6 Halaman Check-out

Pada halaman ini terdapat total harga kamar yang akan tertulis secara otomatis berdasarkan berapa lama seorang pelanggan menginap. Hal lain yang juga akan ditampilkan secara otomatis pada halaman ini adalah total harga yang perlu dibayarkan oleh pelanggan dimana jumlah tersebut adalah harga kamar ditambahkan dengan total harga fasilitas yang dipinjam. Pada saat *user* melakukan

proses *check-out* untuk pelanggan, maka *user* akan diminta untuk menginputkan data sesuai dengan kolom yang tersedia. Beberapa kolom tersebut terdiri dari :

- Jumlah biaya tambahan
- Catatan tentang biaya tambahan
- Jumlah yang dibayarkan oleh pelanggan

Kode Booking B20201112010 _ X

Harga Kamar: **Rp. 2.500.000**

Biaya Tambahan:

Keterangan:

Total Harga: **Rp. 2.500.000**

Pembayaran:

Kembalian: **Rp. 0**

Reset **Bayar**

Gambar 3.17
Halaman Check-out

Ketika *user* telah selesai menginputkan data yang sesuai, maka *user* dapat menekan tombol *Reset* apabila ingin mengembalikan modul ke kondisi awal dan menekan tombol *Bayar* untuk mengfinalisasi data yang akan ditambahkan ke dalam *database*.

Kode Booking B20201112010

_ X

Harga Kamar:

Rp. 2.500.000

Biaya Tambahan:

100000

Keterangan:

Merusak Shower

Total Harga:

Rp. 2.600.000

Pembayaran:

2700000

Kembalian:

Rp. 100.000

Reset

Bayar

Gambar 3.18
Halaman Check-out (Setelah Input Data)

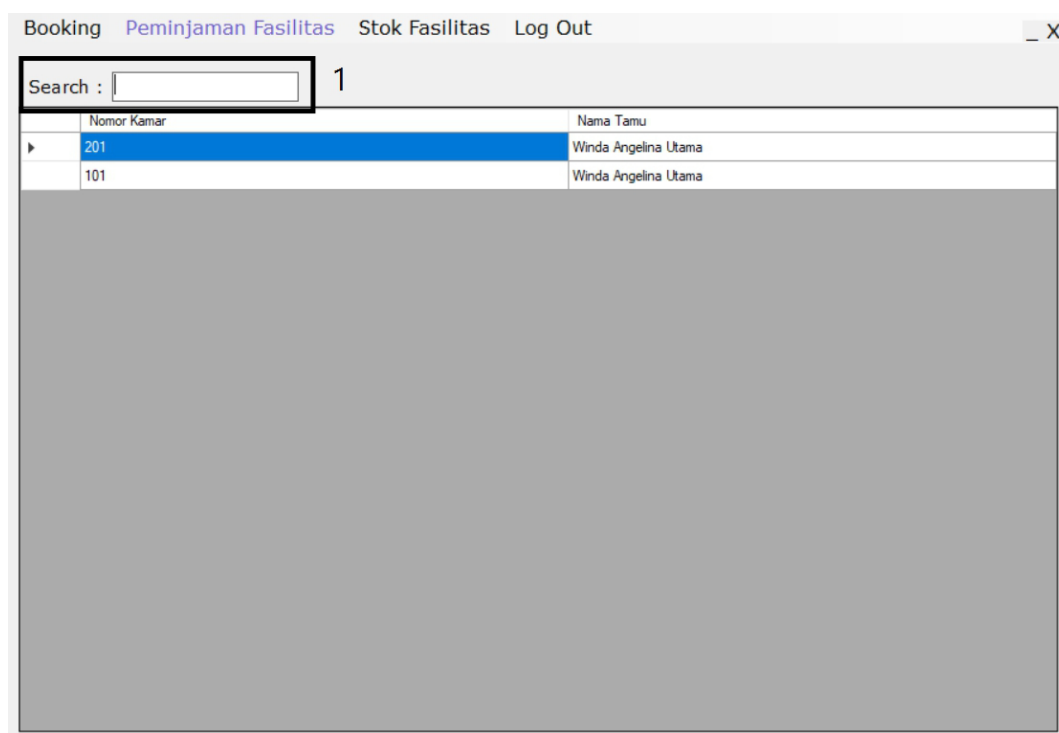
3.3.4 Modul Peminjaman Fasilitas

Saat pertama kali modul peminjaman fasilitas dibuka, maka akan otomatis menampilkan halaman lihat peminjaman fasilitas, dimana semua data peminjaman fasilitas tamu yang sedang menginap akan ditampilkan.

Di halaman ini, resepsionis mampu mendapatkan informasi data peminjaman fasilitas secara mudah dan cepat. Resepsionis juga mampu melihat data peminjaman fasilitas berdasarkan pencarian nomor kamar atau nama tamu. Resepsionis juga mampu mengakses detail peminjaman fasilitas setelah salah satu peminjaman fasilitas tersebut dipilih dan diklik 2 kali.

3.3.4.1 Halaman Lihat Peminjaman Fasilitas

Halaman ini akan menampilkan semua data peminjaman fasilitas tiap kamar dari tamu yang sedang menginap. Data yang ditampilkan ialah nomor kamar serta nama tamu yang melakukan pemesanan. Detail serta input peminjaman fasilitas tiap kamar dapat dilakukan dengan melakukan klik 2x pada salah satu baris data yang ada pada *datagridview*. Modul detail peminjaman fasilitas akan dijelaskan pada subbab berikutnya.



Gambar 3.19
Modul Peminjaman Fasilitas

Berikut ini merupakan penjelasan singkat mengenai desain halaman lihat peminjaman fasilitas diatas:

1. Untuk melakukan pencarian berdasarkan nomor kamar atau berdasarkan nama tamu. Pencarian bersifat *case insensitive* dan bersifat *contains / like*.

3.3.4.2 Halaman Detail & Input Peminjaman Fasilitas

Ketika salah satu data peminjaman fasilitas diklik 2 kali maka halaman detail dan input peminjaman tersebut akan muncul. Saat modul ini pertama kali muncul maka data peminjaman fasilitas yang dilakukan oleh kamar tersebut akan langsung muncul sesuai dengan gambar yang ada di bawah. Apabila kamar tersebut belum melakukan pemesanan maka jumlah sudah dipinjam akan bernilai nol untuk baris data fasilitas tersebut. Kolom subtotal akan memuat data subtotal biaya peminjaman yang didapatkan dari biaya dikalikan jumlah sudah dipinjam.

Input Fasilitas Kamar 101 - Single 1

Total: Rp. 105,000 2

	Nama Fasilitas	Jumlah Tersedia	Biaya	Jumlah Sudah Dipinjam	Subtotal	Jumlah Pemesanan
▶	Bantal	35	10000	2	20000	0
	Guling	35	10000	2	20000	0
	Handuk	12	15000	2	30000	0
	Sabun	23	5000	1	5000	0
	Sandal	20	30000	1	30000	0

Reset 4 5 Kumpul

Gambar 3.20
Halaman Detail dan Input Peminjaman Fasilitas

Berikut ini merupakan penjelasan singkat mengenai desain halaman detail dan input peminjaman fasilitas diatas:

1. Menampilkan nomor kamar dan jenis kamar tersebut (*single / family*)
2. Menampilkan jumlah total biaya peminjaman fasilitas.

3. Ketika salah satu *cell* diklik 2 kali maka resepsionis bisa menambah jumlah pemesanan (*cell* hanya bisa menerima inputan angka positif). Ketika *value* diubah maka subtotal dan total peminjaman juga akan berubah secara otomatis sesuai dengan biaya penambahan peminjaman fasilitas yang dilakukan.
4. Tombol *reset* digunakan untuk mengembalikan detail peminjaman sesuai dengan saat halaman detail pertama kali ditampilkan dan mereset semua jumlah pemesanan menjadi 0 kembali.
5. Tombol kumpul digunakan untuk meng-*submit* penambahan peminjaman fasilitas.

3.3.5 Modul Stok Fasilitas

Saat pertama kali modul stok dibuka, maka akan otomatis menampilkan halaman lihat stok fasilitas, dimana semua data stok akan ditampilkan. Pada modul ini, juga dapat melihat laporan dari stok fasilitas agar bisa dicetak oleh *front-desk*.

3.3.5.1 Halaman Lihat Stok Fasilitas

Dalam halaman ini, apabila *user* mengklik tombol Stok Fasilitas, maka program akan memunculkan tombol laporan stok fasilitas. Ketika tombol laporan tersebut ditekan, maka program akan memunculkan laporan stok fasilitas sesuai dengan gambar 3.12. Ketika halaman ini terbuka, maka *user* dapat melihat beberapa data tentang fasilitas yang tersedia. Data – data yang akan tersedia tersebut terdiri dari:

- a. Nama Fasilitas
- b. Jumlah Fasilitas
- c. Harga Fasilitas

Booking Peminjaman Fasilitas Stok Fasilitas Keluar				_ X	
	FASILITAS	JUMLAH	HARGA		
►	Handuk	12	Rp. 15.000,00 / ITEM		
	Sabun	23	Rp. 5.000,00 / ITEM		
	Bantal	35	Rp. 10.000,00 / ITEM		
	Guling	35	Rp. 10.000,00 / ITEM		
	Sandal	20	Rp. 30.000,00 / ITEM		

Gambar 3.21
Halaman Stok Fasilitas

3.3.6 Modul Laporan

User dapat melihat 4 bentuk laporan yang sudah tersedia. Laporan yang tersedia terdiri dari:

- a. Nota
- b. Laporan Fasilitas
- c. Laporan *Check-out*
- d. Grafik Pendapatan

3.3.6.1 Nota

Dalam Laporan ini, *user* dapat mencetak atau melihat beberapa data biaya yang harus dibayarkan oleh *customer* dimana data tersebut terdiri dari:

- a. Nama *Customer*
- b. Tanggal Cetak nota
- c. Tanggal *Check-in*
- d. Tanggal *Check-out*

- e. Jenis kamar
- f. Biaya fasilitas
- g. Biaya tambahan
- h. Total yang harus di bayar



Jl. Keputih Tegal 8, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

☎ 0817-2984-750 📞 0817-2984-750 ✉ squeeecapsule@gmail.com

Tanggal	26/12/2020		
Kode Booking	B20201220006		
Informasi Tamu			

Nama :	Karen Nasyiah	Nomor Telepon :	04391040047
Tanggal Check In	20/10/2020 13.04.08	Email :	kareah@gmail.com
Tanggal Check Out	21/10/2020 11.05.08		

No Kamar: 101 - Jenis (Single)	Rp	250.000
--------------------------------	----	---------

Gambar 3.22
Nota

3.3.6.2 Laporan Fasilitas

Dalam laporan ini, user dapat melihat jumlah stok fasilitas yang tersisa. Laporan fasilitas menampilkan stok fasilitas terakhir yang tersisa di gudang. Dalam laporan ini user tidak dapat memilih tanggal minimal dan maksimal dari stok fasilitas yang dilihat. Terdapat juga beberapa riwayat penggunaan fasilitas.



Jl. Keputih Tegal 8, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

☎ 0817-2984-750 📞 0817-2984-750 ✉ squeeecapsule@gmail.com

Laporan Stok Fasilitas 26/12/2020

Nama Fasilitas	Jumlah Tersedia	Biaya Peminjaman
Handuk	12	Rp 15.000
Sabun	23	Rp 5.000
Bantal	35	Rp 10.000
Guling	35	Rp 10.000
Sandal	20	Rp 30.000

Gambar 3.23
Laporan Fasilitas

3.3.6.3 Laporan Check-Out

Dalam laporan ini, *user* dapat melihat dan mencetak data *customer* yang *check-out* berdasarkan pilihan minimal tanggal yang diinginkan. Dimana data tersebut terdiri dari:

- Nama Tamu
- Kode *Booking*
- Jumlah Kamar *Single*
- Jumlah Kamar *Family*
- Tanggal *Check-in*
- Tanggal *Check-out*

 Jl. Keputih Tegal 8, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia ☎ 0817-2984-750 ☎ 0817-2984-750 ✉ squeecapsule@gmail.com				
Laporan Check Out 16/12/2020 - 23/12/2020				
Nama Tamu	Kode Booking	Tgl Check In	Tgl Check Out	Total Pendapatan
jamet	B20201222001	22-Dec-2020	22-Dec-20	Rp 500.000
Hasan Kasusra	B20201220004	1-Nov-2020	20-Dec-20	Rp 10.560.000
Vanya Malika	B20201220005	1-Nov-2020	20-Dec-20	Rp 10.510.005
Grand Total :				Rp 21.570.005

Gambar 3.24
Laporan Check-out

3.3.6.4 Grafik Pendapatan

Dalam laporan ini, *user* dapat melihat dan mencetak grafik pendapatan berdasarkan tanggal yang di tentukan oleh *user*. Laporan akan memberikan informasi dari total pendapatan yang di terima. Laporan grafik juga memberikan informasi total keseluruhan pendapatan.



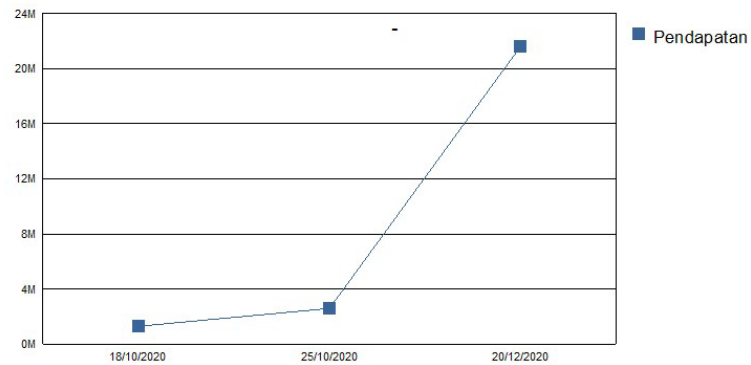
Jl. Keputih Tegal 8, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

☎ 0817-2984-750

☎ 0817-2984-750

✉ squeeapsule@gmail.com

Grafik Pendapatan 18/09/2020 23/12/2020



Check In: 18/10/2020

250.000,00

Check Out: 20/10/2020 11.05.08

250.000,00

250.000,00

250.000,00

Check Out: 21/10/2020 11.05.08

400.000,00

400.000,00

400.000,00

Check Out: 23/10/2020 11.05.08

650.000,00

650.000,00

Gambar 3.25
Grafik Pendapatan

BAB IV

IMPLEMENTASI

Pada bab ini akan diberikan beberapa potongan bagian dari program yang menjadi bagian penting pada aplikasi hotel kapsul Squee Capsule ini. Potongan program yang dilampirkan akan disertai dengan penjelasan bagaimana potongan program tersebut bekerja. Potongan tersebut bisa antara potongan program yang berada dalam koneksi database, penambahan data, pengubahan data, pencarian data dan cara menampilkan data.

4.1 Koneksi Database

Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana cara aplikasi ini melakukan koneksi pada database yang ada. Dalam kasus ini, database yang digunakan adalah Oracle yang bersifat lokal. Koneksi ini akan dibuat dengan membuat sebuah *class* yang bisa dilihat di lampiran A dan dibuat *instance* pada awal program berjalan dengan sifat *static*, sehingga saat program membutuhkan atau ingin mengubah data pada database, cukup melakukan *open* koneksi dan *close* koneksi. Sehingga tidak perlu membuat koneksi terlalu banyak yang akan menggunakan lebih banyak memori.

Segmen Program 4.1 Inisialisasi Koneksi Database

```
01: public static Database db;
02: public Login()
03: {login = this;
04:     InitializeComponent();
05:     db = new Database();}
```

Segmen program diatas adalah cara melakukan koneksi pada database. Pada halaman login, akan dibuat sebuah *instance class* Database yang bersifat *public* dan *static*, kemudian tinggal melakukan inisialisasi saja. Sehingga *instance class* ini akan dapat diakses dari form manapun.

4.2 Navigasi Form

Potongan program berikut merupakan cara bagaimana aplikasi ini melakukan navigasi form dan perpindahan data dari satu form ke form yang lainnya.

Segmen Program 4.2 Pembuatan Variable Semua Form

```

01:  public static Login login;
02:  public static Home home;
03:  public static Booking booking;
04:  public static BookingCheck-in booking_check-in;
05:  public static BookingCheck-out booking_check-out;
06:  public static BookingDetail booking_detail;
07:  public static BookingDetailKamar booking_detail_kamar;
08:  public static BookingUbah booking_ubah;
09:  public static PeminjamanFasilitas peminjaman_fasilitas;
10:  public static PeminjamanFasilitasInput
    peminjaman_fasilitas_input;
11:  public static StokFasilitas stok_fasilitas;
12:  public Login()
13:  {login = this;
14:    InitializeComponent();
15:    db = new Database();}

```

Hal yang berbeda dari hal lainnya adalah, semua form yang ada pada aplikasi ini akan dibuat di form Login yang merupakan form pertama yang akan ditampilkan saat program berjalan. Semua *instance* form yang dibuat bersifat *public* dan *static*, sehingga bisa diakses dari semua form manapun.

Segmen Program 4.3 Perpindahan Form

```

01:  if (Login.booking!= null)
02:  {Login.booking.Show();
03:    this.Hide();}
04:  else{Login.booking = new Booking();
05:    Login.booking.Show();
06:    this.Hide();}

```

Setelah melakukan pembuatan variable pada form Login, saat akan melakukan perpindahan form akan dilanjutkan dengan potongan program diatas. Saat akan melakukan perpindahan form, diperiksa dulu *object* form tersebut apakah sudah ada, apabila sudah ada cukup langsung di-*show* atau di-*showDialog* dan form yang sebelumnya sedang berjalan cukup di *hide*. Namun apabila *instance* form

tersebut belum ada sebelumnya, harus dilakukan inisialisasi terlebih dahulu baru di-*show* atau di-*showDialog* dan form sebelumnya di-*hide*.

Hal ini tentunya dibuat dengan tujuan untuk meringankan jalannya aplikasi. Mengapa demikian, apabila tidak dibuat hanya cukup inisialisasi sekali, maka yang terjadi saat melakukan inisialisasi berulang kali, memori akan tetap menyimpan instance form yang sebelumnya sudah dibuat, sehingga memori akan terus bertambah dan semakin berat. Sedangkan, mengapa tidak langsung diinisialisasi langsung saja pada awal program berlangsung bertujuan untuk mengurangi waktu *start time* saat program baru dijalankan.

Maka dari itu, dalam melakukan inisialisasi diperlukan pengecekan terlebih dahulu, apakah sudah pernah diinisialisasi dan apabila sudah, maka tidak perlu. Sehingga inisialisasi cukup sekali dan cukup digunakan berulang kali.

4.3 Menambahkan Booking Baru

Potongan program berikut merupakan cara bagaimana aplikasi ini menambahkan booking baru dengan cara mengisi data pada *textbox* yang terdapat pada halaman booking ubah. Setelah semua data telah berhasil diisikan, maka program akan mengecek apakah cek bernilai tanggal hari ini. Apabila cek bernilai hari ini, maka data yang akan dimasukkan ke dalam *database* akan memiliki tanggal check-out. Tetapi apabila cek bukan bernilai tanggal hari ini, maka data yang akan dimasukkan ke dalam *database* tidak akan memiliki tanggal check-out.

Segmen Program 4.4 Fungsi Menambahkan Booking Baru

```
01:  string query = "";
02:  string empty = "";
03:  if (cek == DateTime.Now.ToLongDateString())
04:  {query = "Insert into H_BOOKING(ROW_ID_BOOKING, ROW_ID_TAMU,
    JUMLAH_KAMAR_SINGLE, JUMLAH_KAMAR_FAMILY,TANGGAL_CHECK_IN,
    STATUS_BOOKING, SUBTOTAL,BIAYA_TAMBAHAN, KETERANGAN,
    TOTAL_HARGA) VALUES(" + $"{1}'," + $"{id_tamu.ToString()}',"
    + $"{single}'," + $"{family}'," + $"to_Date('{check-
    indate}','dd/MM/yyyy hh24:mi:ss')', " + $"{0}'," + $"{0}'," +
    $"{0}'," + $"{empty}'," + $"{0}'" + ")";}
05:  else
```

Segmen Program 4.4 Fungsi Menambahkan Booking Baru (lanjutan)

```

06:  {query = "Insert into H_BOOKING(ROW_ID_BOOKING, ROW_ID_TAMU,
    JUMLAH_KAMAR_SINGLE, JUMLAH_KAMAR_FAMILY, TANGGAL_CHECK_IN,
    TANGGAL_CHECK_OUT, STATUS_BOOKING, SUBTOTAL, BIAYA_TAMBAHAN,
    KETERANGAN, TOTAL_HARGA) VALUES(" + $"'{1}'," +
    $"'{id_tamu.ToString()}'," + $"'{single}'," + $"'{family}'," +
    $"to_Date('{check-indate}','dd/MM/yyyy hh24:mi:ss')", " +
    $"to_Date('{check-outdate}','dd/MM/yyyy hh24:mi:ss')", " +
    $"'{0}'," + $"'{0}'," + $"'{0}'," + $"'{empty}'," + $"'{0}'" +
    ")";}
07:  Login.db.executeNonQuery(query);

```

Pengecekan variabel cek akan terjadi pada baris ketiga pada segmen program 4.5. Ketika variabel cek bernilai tanggal hari ini maka program akan membuat sebuah perintah *insert* seperti yang terdapat pada baris keempat. Sementara itu, apabila variabel cek bukan merupakan tanggal hari ini, maka perintah *insert* yang akan dijalankan terdapat pada baris keenam. Setelah perintah insert telah terbuat, maka baris ketujuh akan dijalankan, dimana bagian tersebut merupakan bagian yang akan digunakan untuk melakukan perintah *insert* tersebut kedalam *database*.

4.4 Menampilkan Daftar Booking

Potongan program berikut merupakan potongan yang digunakan untuk menampilkan daftar booking di *datagridview* yang ada di halaman lihat booking. Dalam melakukan penampilan data berdasarkan pencarian kode booking / nama pemesan, filter dari *range* tanggal dan filter dari status yang ingin dilihat. Melakukan penampilan daftar booking ini diatur oleh sebuah fungsi terdiri dari beberapa segmen program yang akan dijelaskan dibawah ini.

Segmen Program 4.5 Filterisasi Daftar Booking

```

01:  String kode = tbSearch.Text;
02:  DateTime tglAwal = dateTglAwal.Value;
03:  DateTime tglAkhir = dateTglAkhir.Value;
04:  String filter = cbFilter.Text;
05:  String awal = tglAwal.ToString("dd/MM/yyyy");
06:  String akhir = tglAkhir.ToString("dd/MM/yyyy");
07:  String queryf = "";
08:  if (filter == "Dibatalkan")
09:  {queryf = " and status_booking = -1";}
10:  else if (filter == "Belum Check-in")

```

Segmen Program 4.5 Filterisasi Daftar Booking (lanjutan)

```

11:  {queryf = " and status_booking = 0";}
12:  else if (filter == "Sedang Menginap")
13:  {queryf = " and status_booking = 1";}
14:  else if (filter == "Sudah Check-out")
15:  {queryf = " and status_booking = 2";}

```

Potongan program diatas merupakan potongan untuk mendapatkan inputan yang ada dan menghasilkan hasil filter yang nantinya akan digunakan pada query di potongan program selanjutnya. Pada baris 1 sampai 6, akan mengambil hasil dari semua inputan yang ada, baik dari *combobox filter*, *textbox* pencarian, *date time picker* tanggal awal dan tanggal akhir.

Pada baris 5 dan 6, *datetime* akan diubah menjadi suatu *string* terlebih dahulu dengan format “dd/MM/yyyy”. Pada baris ke 7, ditentukan untuk query tambahan diisi kosongan terlebih dahulu. Kemudian pada baris 8 – 15, ditujukan untuk menentukan query tambahan yang akan diberikan apabila filter tertentu dipilih.

Segmen Program 4.6 Query Check-out Null Untuk Menampilkan Daftar Booking

```

01:  DataTable dt = new DataTable();
02:  DataTable temp = new DataTable();
03:  String query = $"select " +
04:  $"hb.row_id_booking as \"Id Booking\", " +
05:  $"trim(to_char(hb.insert_at, 'Mon DD, YYYY')) as \"Tgl\", "
    +
06:  $"t.nama_tamu as \"Nama Pemesan\", " +
07:  $"hb.kode_booking as \"Kode Booking\", " +
08:  $"hb.jumlah_kamar_single as \"Jml Kamar Single\", " +
09:  $"hb.jumlah_kamar_family as \"Jml Kamar Family\", " +
10:  $"to_char(hb.tanggal_check_in, 'DD/MM/YYYY') as \"Tgl Check-
    in\", " +
11:  $"to_char(hb.tanggal_check_out, 'DD/MM/YYYY') as \"Tgl Check-
    out\", " +
12:  $"case when hb.status_booking = -1 then 'Dibatalkan' " +
13:  $"when hb.status_booking = 0 then 'Belum Check-in' " +
14:  $"when hb.status_booking = 1 then 'Sedang Menginap' " +
15:  $"when hb.status_booking = 2 then 'Sudah Check-out' " +
16:  $"end as \"Status Booking\" " +
17:  $"from h_booking hb, tamu t " +
18:  $"where t.row_id_tamu = hb.row_id_tamu " +
19:  $"and hb.tanggal_check_out is null " +
20:  $"and hb.tanggal_check_in <= to_date('{akhir}', 'DD/MM/YYYY')
    " +

```

Segmen Program 4.6 Query Check-out Null Untuk Menampilkan Daftar Booking (lanjutan)

```

21:  $"and (hb.kode_booking like '%{kode}%' or lower(t.nama_tamu)
    like '%{kode.ToLower()}%') " + queryf;
22:  OracleCommand cmd = new OracleCommand(query, conn);
23:  cmd.Parameters.Add("tglAkhir", OracleDbType.Date).Value =
    tglAkhir;
24:  OracleDataAdapter da = new OracleDataAdapter(cmd);
25:  da.Fill(temp);
26:  dt.Merge(temp);

```

Setelah selesai melakukan filterisasi, maka hasil filter dan perolehan inputan tersebut akan digunakan dalam query yang akan dijalankan. Untuk query pertama yang dijalankan adalah query untuk mendapatkan hasil select booking dimana tgl check-out belum ditentukan. Sehingga pencarian ditentukan dengan tgl check-out sama dengan null.

Pada baris 1 dan 2 adalah penentuan untuk datatable kosongan pertama kali. datatable temp digunakan nantinya untuk menambahkan ke datatable hasil yang bernama dt tersebut. Pada baris 3 – 22 merupakan penentuan *string query* yang akan digunakan untuk koneksi yang ada. Query yang dijalankan adalah melakukan select dari daftar header booking dengan daftar tamu, dimana tamu harus disesuaikan, tanggal check-out null, tanggal check-in dibawah sama dengan filter tanggal akhir, kode booking mengandung inputan pencarian atau nama dengan kapitalisasi huruf kecil yang mengandung inputan pencarian beserta query tambahan yang sudah ditentukan di segmen program filterisasi sebelumnya.

Dari query tersebut yang telah ditentukan akan dilempar ke *OracleCommand* yang mengacu pada koneksi yang sudah ada. Kemudian *command* tersebut dikonversi dengan menggunakan *adapter*. Adapter tersebut yang nantinya akan mengisi datatable temp. Lalu pada akhirnya datatable dt akan ditambahkan dengan datatable temp tersebut dengan menggunakan fungsi *merge*.

Segmen Program 4.7 Query Check-out Ada Untuk Menampilkan Daftar Booking

```

01:  temp = new DataTable();
02:  query = $"select " +
03:  $"hb.row_id_booking as \"Id Booking\", " +

```

Segmen Program 4.7 Query Check-out Ada Untuk Menampilkan Daftar Booking (lanjutan)

```

04:  $"trim(to_char(hb.insert_at, 'Mon DD, YYYY')) as \"Tgl\", "
    +
05:  $"t.nama_tamu as \"Nama Pemesan\", " +
06:  $"hb.kode_booking as \"Kode Booking\", " +
07:  $"hb.jumlah_kamar_single as \"Jml Kamar Single\", " +
08:  $"hb.jumlah_kamar_family as \"Jml Kamar Family\", " +
09:  $"to_char(hb.tanggal_check_in, 'DD/MM/YYYY') as \"Tgl Check-
    in\", " +
10:  $"to_char(hb.tanggal_check_out, 'DD/MM/YYYY') as \"Tgl Check-
    out\", " +
11:  $"case when hb.status_booking = -1 then 'Dibatalkan' " +
12:  $"when hb.status_booking = 0 then 'Belum Check-in' " +
13:  $"when hb.status_booking = 1 then 'Sedang Menginap' " +
14:  $"when hb.status_booking = 2 then 'Sudah Check-out' " +
15:  $"end as \"Status Booking\" " +
16:  $"from h_booking hb, tamu t " +
17:  $"where t.row_id_tamu = hb.row_id_tamu " +
18:  $"and hb.tanggal_check_out is not null " +
19:  $"and hb.tanggal_check_in <= to_date('{akhir}', 'DD/MM/YYYY')
    " +
20:  $"and hb.tanggal_check_out >= to_date('{awal}', 'DD/MM/YYYY')
    " +
21:  $"and (hb.kode_booking like '%{kode}%' or lower(t.nama_tamu)
    like '%{kode.ToLower()}%') " + queryf;
22:  cmd = new OracleCommand(query, conn);
23:  cmd.Parameters.Add("tglAwal",    OracleDbType.Date).Value    =
    tglAwal;
24:  cmd.Parameters.Add("tglAkhir",    OracleDbType.Date).Value    =
    tglAkhir;
25:  da = new OracleDataAdapter(cmd);
26:  da.Fill(temp);
27:  dt.Merge(temp);

```

Setelah query pertama dijalankan, query kedua yang dijalankan adalah query untuk mendapatkan hasil select booking dimana tgl check-out sudah ada. Sehingga pencarian ditentukan dengan tgl check-out tidak sama dengan null. Penjelasan pencarian akan dijelaskan dibawah ini.

Pada baris 1 adalah datatable temp akan diisi datatable kosongan lagi, agar dapat ditambahkan kembali ke datatable aslinya yaitu datatable dt. Pada baris 2 – 21 merupakan penentuan *string query* yang akan digunakan untuk koneksi yang ada. Query yang dijalankan adalah melakukan select dari daftar header booking dengan daftar tamu, dimana tamu harus disesuaikan, tanggal check-out tidak sama dengan null, tanggal check-in dibawah sama dengan filter tanggal akhir, tanggal check-out diatas sama dengan filter tanggal awal, kode booking mengandung

inputan pencarian atau nama dengan kapitalisasi huruf kecil yang mengandung inputan pencarian beserta query tambahan yang sudah ditentukan di segmen program filterisasi sebelumnya.

Dari query tersebut yang telah ditentukan akan dilempar ke *OracleCommand* yang mengacu pada koneksi yang sudah ada. Kemudian *command* tersebut dikonversi dengan menggunakan *adapter*. Adapter tersebut yang nantinya akan mengisi datatable temp. Lalu pada akhirnya datatable dt akan ditambahkan dengan datatable temp tersebut dengan menggunakan fungsi *merge*.

Segmen Program 4.8 Menampilkan Daftar Booking (Data Grid View)

```
01: dgvBooking.Columns.Clear();
02: dgvBooking.DataSource = dt;
03: dgvBooking.Columns["Id Booking"].Visible = false;
```

Potongan program diatas adalah memasukkan hasil datatable yang sudah diperoleh menuju ke datagridview yang ada. Pada awalnya, *datagridview* dihapus semua *column*nya terlebih dahulu pada baris 1. Kemudian pada baris 2, data akan direferensikan dengan *datatable* sesungguhnya, yaitu datatable dt tadi yang Sudha ditambahkan dengan data query pertama dan kedua. Kemudian pada baris ke 3 untuk kolom id booking akan dihapus visiblenya agar tidak terlihat di tampilan program.

4.5 Menampilkan Detail Booking

Potongan program berikut merupakan segmen program yang digunakan untuk menampilkan detail booking ketika salah satu baris di datagridview di halaman lihat booking diklik dua kali.

Segmen Program 4.9 Menampilkan Detail Booking

```
01: String query;
02: DataTable dt;
03: resetDGV(ref dgvDetail);
04: query = $"SELECT * FROM V_DETAIL_BOOKING_KAMAR WHERE
    ROW_ID_BOOKING = {Login.id_booking}";
05: dt = Login.db.executeDataTable(query);
06: for (int i = 0; i < dt.Rows.Count; i++)
07: {int harga = Convert.ToInt32(dt.Rows[i]["SUBTOTAL"]);
08: dgvDetail.Rows.Add((i + 1).ToString(),
```

Segmen Program 4.9 Menampilkan Detail Booking (lanjutan)

```

09:  dt.Rows[i]["NOMOR_KAMAR"], dt.Rows[i]["JENIS_KAMAR"],
10:  formatSeparator(harga) );
11:  total_peminjaman_fasilitas += harga; }
12:  lblTotal.Text = "Rp. " +
13:  formatSeparator(total_peminjaman_fasilitas);

```

Potongan program di atas merupakan fungsi yang akan dipanggil saat halaman detail booking dibuka. Pada baris 1 – 2 akan disiapkan variable yang dibutuhkan untuk menampilkan detail booking. Pada baris ke-3, datagridview detail akan direset terlebih dahulu (semua baris di dalam datagridview akan dikosongkan). Kemudian pada baris 4 – 5, akan dilakukan proses pengambilan data dari database view. Setelah berhasil mendapatkan data maka pada baris 6 – 12, data detail booking akan ditambahkan ke dalam datagridview detail. Data yang ditampilkan antara lain : nomor kamar yang digunakan, jenis kamar (single / family) serta total peminjaman fasilitas yang dilakukan oleh kamar tersebut.

Pada baris 13, total peminjaman fasilitas tiap kamar akan ditotal kemudian pada baris 14, total peminjaman fasilitas dari semua kamar yang digunakan akan ditampilkan pada label total.

4.6 Melakukan Check-in

Pada bagian program ini akan dijelaskan cara mengubah status pemesanan menjadi telah melakukan check-in. Bagian ini juga akan menjelaskan cara mengganti status kamar yang sedang digunakan oleh pemesanan menjadi tidak tersedia. Cara bagian ini akan mengubah status kamar dan pemesanan menjadi sudah melakukan check-in adalah dengan menambahkan semua kamar yang dipesan kedalam tabel detail booking pada database dan mengubah status booking pada tabel header booking. Untuk memahami cara tersebut lebih dalam lagi, maka dapat melihat segmen program dibawah ini.

Segmen Program 4.10 Fungsi Mengubah Status Check-in Kamar

```

01:  string query = "";
02:  for (int i = 0; i < kamarSingle.Count; i++)
03:  {query = $"Insert into D_BOOKING_KAMAR
    VALUES ({Login.id_booking},{kamarSingle[i]})";

```

Segmen Program 4.10 Fungsi Mengubah Status Check-in Kamar (lanjutan)

```

04: Login.db.executeNonQuery(query);}
05: query = $"Update KAMAR SET STATUS_TERSEDIA=0 WHERE
    NOMOR_KAMAR =" + namaKamarSingle[i] + "";
06: Login.db.executeNonQuery(query);}
07: for (int i = 0; i < kamarFamily.Count; i++)
08: {query = $"Insert into D_BOOKING_KAMAR
    VALUES({Login.id_booking},{kamarFamily[i]})";
09: Login.db.executeNonQuery(query);
10: query = $"Update KAMAR SET STATUS_TERSEDIA=0 WHERE
    NOMOR_KAMAR =" + namaKamarFamily[i] + "";
11: Login.db.executeNonQuery(query);}

```

Segmen Program 4.11 Fungsi Mengubah Status Check-in Pemesan

```

01: query = $"Update H_Booking set STATUS_BOOKING=1 where
    ROW_ID_BOOKING=" + $"{Login.id_booking}";
02: Login.db.executeNonQuery(query);

```

Pada saat perintah check-in dilaksanakan, maka program akan melakukan *update* untuk setiap kamar berjenis *single* seperti yang terdapat pada baris kedua hingga keenam dari segmen program 4.10. Sementara itu untuk kamar berjenis *family* maka program akan melakukan *update* seperti yang terdapat pada baris ketujuh hingga kesebelas dari segmen program 4.10. Lalu untuk mengubah status check-in pemesan maka hal tersebut akan dilakukan sesuai yang terdapat pada segmen program 4.11. Pada segmen program 4.11 tersebut terdapat dua baris, dimana baris pertama merupakan perintah *update* tersebut dan baris kedua merupakan bagian yang akan melaksanakan perintah *update* tersebut.

4.7 Membatalkan Booking

Pada bagian program ini akan dijelaskan cara program melakukan pembatalan booking. Bagian program ini akan digunakan untuk mengubah status booking dari pemesan menjadi batal check-in. Pada bagian program ini, akan terdapat dua bagian untuk melakukan hal tersebut. Kedua bagian tersebut terdiri dari sebuah perintah *update* dan fungsi untuk menjalankan perintah *update* tersebut.

Segmen Program 4.12 Fungsi Membatalkan Booking Pemesan

```

01: string query = "UPDATE H_BOOKING SET STATUS_BOOKING=-1 where
    ROW_ID_BOOKING=" + $"{Login.id_booking}";

```

Segmen Program 4.12 Fungsi Membatalkan Booking Pemesan (lanjutan)

```
02: Login.db.executeNonQuery(query);
```

Segmen program 4.12 diatas merupakan fungsi yang akan dijalankan saat tombol batalkan ditekan. Segmen program ini terdiri dari dua baris yang berisikan perintah *update* dan fungsi untuk menjalankan perintah *update* tersebut. Baris pertama pada segmen program tersebut merupakan perintah *update* tersebut dan baris kedua merupakan bagian yang akan melaksanakan perintah *update* tersebut.

4.8 Menampilkan Jumlah Tersedia Kamar

Pada segmen program ini akan dijelaskan bagaimana cara menampilkan jumlah tersedia kamar yang tersedia sesuai tanggal tertentu. Rumus untuk melakukan pengecekan tersebut akan dijelaskan pada bab selanjutnya. Segmen program berlaku sama untuk jenis kamar *single* maupun *family*.

Segmen Program 4.13 Fungsi Menampilkan Jumlah Kamar Single yang Tersedia

```
01: int jml = Convert.ToInt32(Login.db.executeScalar("select
    count(*) from kamar where jenis_kamar = 0"));
02: foreach (DataGridViewRow dgvRow in dgvBooking.Rows)
03: {dcheck-out = DateTime.Now;
04: String check-out = dgvRow.Cells["Tgl Check-
    out"].Value.ToString();
05: if(check-out != "")
06: {dcheck-out = DateTime.ParseExact(check-out, "dd/MM/yyyy",
    CultureInfo.InvariantCulture);}
07: if (dgvRow.Cells["Tgl Check-out"].Value.ToString() == "" &&
    dgvRow.Cells["Status Booking"].Value.ToString() !=
    "Dibatalkan" && dgvRow.Cells["Status
    Booking"].Value.ToString() != "Sudah Check-out")
08: {jml -= Convert.ToInt32(dgvRow.Cells["Jml Kamar
    Single"].Value);}
09: else if (dgvRow.Cells["Tgl Check-out"].Value != null &&
    dcheck-out.ToShortDateString() !=
    dateTglAwal.Value.ToShortDateString() &&
    dgvRow.Cells["Status Booking"].Value.ToString() !=
    "Dibatalkan" && dgvRow.Cells["Status
    Booking"].Value.ToString() != "Sudah Check-out")
10: {jml -= Convert.ToInt32(dgvRow.Cells["Jml Kamar
    Single"].Value); }
11: lblSingle.Text = jml.ToString();}
```

Potongan program diatas merupakan sebuah fungsi untuk menampilkan jumlah kamar yang tersedia untuk jenis kamar *single*. Pada awal fungsi, akan diperoleh jumlah data kamar yang ada pada database untuk jenis kamar *single*. Kemudian untuk setiap *row* pada *datagridview*, akan diperiksa terlebih dahulu rumus perhitungan pengecekannya, apabila sesuai, maka jumlah kamar yang tadi diperoleh akan dikurangi dengan jumlah pemesanan kamar *single*. Setelah itu hasil dari semua pengulangan pengurangan tersebut akan ditampilkan di *label* pada baris ke 11.

4.9 Melakukan Pengecekan Enable Tambah Booking

Pada segmen program ini akan dijelaskan bagaimana cara melakukan pengecekan terhadap jumlah ketersediaan kamar dengan *button* tambah booking. Apabila jumlah kamar kedua jenis kamar kosong, maka akan *disable*, sedangkan apabila salah satu tersedia, maka akan *enable*. Berikut akan dijelaskan lebih lanjut.

Segmen Program 4.14 Fungsi Mengubah Enable Disable Tambah Booking

```
01:  int jmlSingle = int.Parse(lblSingle.Text.ToString());
02:  int jmlFamily = int.Parse(lblFamily.Text.ToString());
03:  btnTambah.Enabled = jmlSingle > 0 || jmlFamily > 0;
```

Segmen program diatas merupakan suatu fungsi yang akan dipanggil setiap kali fungsi tampilkan jumlah ketersediaan kamar dipanggil. Tidak ada parameter yang dibutuhkan. Pada baris ke 3 dan 4 ditujukan untuk memperoleh hasil dari *label* dalam bentuk angka. Kemudian *button* Tambah Booking diberi pengecekan apabila dengan *logical* operator, yaitu *true* apabila salah satu diatas 0 dan *false* apabila keduanya dibawah atau sama dengan 0.

4.10 Menampilkan Stok Fasilitas Yang Tersedia

Pada bagian program ini akan dijelaskan bagaimana cara program menampilkan stok fasilitas yang tersedia pada sebuah *datagridview* di halaman stok fasilitas.

Segmen Program 4.15 Fungsi Menampilkan Data Stok Fasilitas

```

01: private void StokFasilitas_VisibleChanged(object sender,
    EventArgs e)
02: {if (this.Visible)
03:     {String query = "Select NAMA_FASILITAS as FASILITAS,
        JUMLAH_TERSEDIA as JUMLAH, 'Rp.'||TO_CHAR(BIAYA_PEMINJAMAN,
        '999G990D00', 'NLS_NUMERIC_CHARACTERS = ','.')|| ' / ITEM'
        as HARGA from fasilitas";
04: DataTable dt = Login.db.executeDataTable(query);
05: dgvFasilitas.Columns.Clear();
06: dgvFasilitas.DataSource = dt;}}
```

Potongan program diatas merupakan fungsi yang akan dijalankan saat menu stok fasilitas ditekan, dimana pada baris ke-3 akan terdapat perintah pengecekan apabila halaman tersebut sedang terbuka atau tidak.

Apabila halaman sedang terbuka maka program akan menjalankan perintah *select* pada baris ke-5, dimana kemudian pada baris ke-6 perintah tersebut akan dijalankan dan disimpan dalam sebuah *data table* yang akan digunakan sebagai data yang ditampilkan pada *data grid view* seperti yang tertera pada baris ke-8.

4.11 Menampilkan List Peminjaman Fasilitas

Potongan program berikut merupakan segmen program yang digunakan untuk menampilkan list peminjaman fasilitas oleh setiap kamar ketika menu peminjaman fasilitas dipilih. Daftar peminjaman fasilitas bisa disearch berdasarkan nomor kamar atau nama tamu yang menginap. Search akan bersifat case insensitive dan contains. Maksudnya ialah data yang akan ditampilkan akan disesuaikan dengan nomor kamar atau nama tamu yang mengandung keyword tanpa memperhatikan kapitalisasi keyword.

Segmen Program 4.16 Fungsi Menampilkan List Peminjaman Fasilitas

```

01: public void loadData()
02: {String query = "SELECT ROW_ID_BOOKING, NOMOR_KAMAR AS
    \"Nomor Kamar\", NAMA_TAMU AS \"Nama Tamu\" FROM
    V_DATA_PENGINAPAN WHERE STATUS_BOOKING = 1";
03: DataTable dt = Login.db.executeDataTable(query);
04: dgvKamar.DataSource = dt;
05: dgvKamar.Columns["ROW_ID_BOOKING"].Visible = false; }
06: private void tbSearch_KeyPress(object sender,
    KeyPressEventArgs e)
07: {if (e.KeyChar == (char)Keys.Enter)
```

Segmen Program 4.16 Fungsi Menampilkan List Peminjaman Fasilitas (lanjutan)

```

08:  {String keyword = tbSearch.Text.ToString().ToUpper();
09:  if (keyword.Length == 0)
10:  {loadData();}
11:  else{String query = $"SELECT ROW_ID_BOOKING, NOMOR_KAMAR AS
    \"Nomor Kamar\", NAMA_TAMU AS \"Nama Tamu\" FROM
    V_DATA_PENGINAPAN
12:  WHERE STATUS_BOOKING = 1 AND UPPER(NAMA_TAMU) LIKE
    '{keyword}%' OR STATUS_BOOKING = 1 AND NOMOR_KAMAR LIKE
    '{keyword}%'";
13:  DataTable dt = Login.db.executeDataTable(query);
14:  dgvKamar.DataSource = dt;
15:  dgvKamar.Columns["ROW_ID_BOOKING"].Visible = false; } } }

```

Fungsi yang terdapat pada baris 1 – 5 berfungsi untuk menampilkan semua data kamar yang saat ini sedang digunakan. Data yang ditampilkan ialah nomor kamar serta nama tamu yang melakukan pemesanan. Pada baris ke-7, program akan melakukan pengecekan apakah user telah menekan enter pada keyboard kemudian pada baris ke-9, program akan melakukan pengecekan apakah terdapat keyword yang diisikan pada textbox search atau tidak.

Apabila keyword kosong maka pada baris ke-10 program akan menampilkan seluruh data kamar yang saat ini sedang digunakan namun apabila terdapat keyword maka pada baris ke 12 – 14, program akan mengambil data kamar yang sedang digunakan dengan nomor kamar atau nama tamu yang mengandung keyword. Data yang diambil dari database mencakup row id booking, nomor kamar serta nama tamu yang melakukan pemesanan. Data tersebut akan ditampilkan di dalam datagridview kamar. Dikarenakan row id booking merupakan hal yang tidak perlu ditampilkan di front – end, maka pada baris ke-15, kolom row id booking akan diatur supaya tidak ditampilkan di datagridview.

4.12 Menampilkan Detail Peminjaman Fasilitas Kamar

Potongan program berikut merupakan segmen program yang digunakan untuk menampilkan detail peminjaman fasilitas yang digunakan oleh setiap kamar ketika salah satu baris di datagridview pada halaman list peminjaman fasilitas diklik dua kali. Data fasilitas yang ditampilkan merupakan data semua fasilitas yang

disewakan oleh hotel. Apabila kamar tidak meminjam fasilitas tersebut maka jumlah yang dipinjam akan diasumsikan bernilai nol.

Segmen Program 4.17 Fungsi Menampilkan Detail Peminjaman Fasilitas Kamar

```

01: private void loadDataPeminjamanFasilitas()
02: {String query =
03: $"SELECT " +
04: $"F.ROW_ID_FASILITAS," +
05: $"F.NAMA_FASILITAS AS \"Nama Fasilitas\", \" +
06: $"F.JUMLAH_TERSEDIA AS \"Jumlah Tersedia\", \" +
07: $" F.BIAYA_PEMINJAMAN AS \"Biaya\", \" +
08: $"NVL(SUM(V.JUMLAH_PEMINJAMAN), 0) AS \"Jumlah Sudah
   Dipinjam\", \" +
09: $"F.BIAYA_PEMINJAMAN* NVL(V.JUMLAH_PEMINJAMAN, 0) AS
   \"Subtotal\" \" +
10: $"FROM FASILITAS F \" +
11: $"LEFT JOIN \" +
12: $"V_DETAIL_FASILITAS_KAMAR V \" +
13: $"ON\" +
14: $" V.ROW_ID_FASILITAS = F.ROW_ID_FASILITAS AND V.NOMOR_KAMAR
   = {nomor_kamar} AND V.ROW_ID_BOOKING = {row_id_booking}\" +
15: $"GROUP BY \" +
16: $"V.ROW_ID_BOOKING, \" +
17: $"V.STATUS_BOOKING, \" +
18: $"V.NOMOR_KAMAR, \" +
19: $"F.NAMA_FASILITAS, \" +
20: $"F.BIAYA_PEMINJAMAN, \" +
21: $"F.JUMLAH_TERSEDIA, \" +
22: $"F.ROW_ID_FASILITAS, \" +
23: $"V.JUMLAH_PEMINJAMAN \" +
24: $"ORDER BY F.NAMA_FASILITAS ASC";
25: DataTable dt = Login.db.executeDataTable(query);
26: dgvFasilitas.DataSource = dt; }
27: private void setUpDGV()
28: {foreach (DataGridViewColumn column in dgvFasilitas.Columns)
29: {column.ReadOnly = true; }
30: DataGridViewTextBoxColumn colJumlah = new
   DataGridViewTextBoxColumn();
31: colJumlah.HeaderText = "Jumlah Pemesanan";
32: colJumlah.Name = "JumlahPemesanan";
33: colJumlah.DefaultCellStyle.NullValue = "0";
34: dgvFasilitas.Columns.Add(colJumlah);
35: dgvFasilitas.Columns["ROW_ID_FASILITAS"].Visible = false; }

```

Potongan program di atas merupakan fungsi yang akan digunakan untuk menampilkan data peminjaman fasilitas yang digunakan oleh kamar. Pada baris 1 – 25, program akan mengambil data peminjaman fasilitas dari database. Apabila fasilitas tersebut belum pernah dipinjam oleh kamar maka jumlah peminjaman akan

bernilai nol. Setelah berhasil mendapatkan data dari database maka pada baris ke-26, data tersebut akan ditampilkan di datagridview.

Setelah data peminjaman fasilitas berhasil didapatkan maka fungsi pada baris 27 – 34 akan dipanggil untuk menambahkan kolom textbox pada datagridview. Kolom ini nantinya akan digunakan untuk menginputkan jumlah penambahan peminjaman fasilitas.

4.13 Melakukan Penambahan Peminjaman Fasilitas

Potongan program berikut merupakan segmen program yang digunakan untuk menampilkan detail peminjaman fasilitas yang digunakan oleh setiap kamar ketika salah satu baris di datagridview pada halaman list peminjaman fasilitas diklik dua kali. Segmen ini menggunakan konsep transaction untuk proses memasukkan data ke dalam database. Konsep *transaction* digunakan agar apabila terdapat error saat proses insert data maka data lainnya akan di-*rollback*. Hal ini dilakukan untuk menjaga integritas data dan menghindari terjadinya kesalahan pencatatan data dua kali atau lebih saat terjadi error.

Segmen Program 4.18 Fungsi Menambahkan Peminjaman Fasilitas

```

01:  query    =  $"UPDATE    FASILITAS    SET    JUMLAH_TERSEDIA    =
        {currJumlahTersedia}    WHERE    ROW_ID_FASILITAS    =
        {row_id_fasilitas}";
02:  command.CommandText = query;
03:  command.ExecuteNonQuery();
04:  query = $"UPDATE H_BOOKING SET SUBTOTAL = NVL(SUBTOTAL,0) +
        {subtotal} WHERE ROW_ID_BOOKING = {row_id_booking}";
05:  command.CommandText = query;
06:  command.ExecuteNonQuery();
07:  query =
08:  $"SELECT          NVL(COUNT(ROW_ID_BOOKING),0)          FROM
        D_BOOKING_FASILITAS " +
09:  $"WHERE ROW_ID_BOOKING = {row_id_booking} AND ROW_ID_KAMAR =
        {row_id_kamar} AND ROW_ID_FASILITAS = {row_id_fasilitas}";
10:  command.CommandText = query;
11:  int resultcount = Convert.ToInt32(command.ExecuteScalar());
12:  if (command.Connection.State == ConnectionState.Closed)
13:  {command.Connection.Open();}
14:  if (resultcount > 0)

```

Segmen Program 4.18 Fungsi Menambahkan Peminjaman Fasilitas (lanjutan)

```

15:  {query = $"UPDATE D_BOOKING_FASILITAS SET JUMLAH_PEMINJAMAN
    = NVL(JUMLAH_PEMINJAMAN,0) + {jumlahPemesanan}, SUBTOTAL =
    {subtotal} WHERE ROW_ID_BOOKING = {row_id_booking} AND
    ROW_ID_FASILITAS = {row_id_fasilitas} AND ROW_ID_KAMAR =
    {row_id_kamar}";
16:  command.CommandText = query;
17:  command.ExecuteNonQuery(); }
18:  else{
19:  query = $"INSERT INTO D_BOOKING_FASILITAS" +
20:  $"(ROW_ID_BOOKING, ROW_ID_FASILITAS, ROW_ID_KAMAR,
    JUMLAH_PEMINJAMAN, BIAYA_PEMINJAMAN, SUBTOTAL) " +
21:  $"VALUES({row_id_booking},{row_id_fasilitas},{row_id_kamar},
    {jumlahPemesanan},{biayaPeminjaman},{subtotal})";
22:  command.CommandText = query;
    command.ExecuteNonQuery(); }

```

Pada baris 1- 3 akan dilakukan perubahan data stok fasilitas pada database. Kemudian pada baris 4 – 6 akan dilakukan penambahan subtotal biaya peminjaman fasilitas untuk booking tersebut. Setelah itu pada baris 7 - 14 akan dilakukan pengecekan apakah fasilitas sudah pernah dipinjam oleh kamar tersebut. Apabila fasilitas sudah pernah dipinjam maka pada baris 15 - 17 akan dilakukan update data dengan menambah jumlah peminjaman dan subtotal biaya peminjaman untuk kamar dan id booking tersebut. Sedangkan apabila fasilitas belum pernah dipinjam, maka pada baris 18 - 23 akan dilakukan insert data peminjaman fasilitas ke dalam database.

4.14 Melakukan Check-out

Pada bagian program ini akan dijelaskan cara program melakukan mengubah status pemesan. Beberapa status yang akan dirubah pada proses check-out ini adalah status dari pemesan dan kamar yang digunakan. Ketika program akan mengganti status pemesan, maka status pemesan yang sebelumnya akan menjadi sudah melakukan check-out. Sementara itu, status dari kamar yang dipesan akan dikembalikan lagi menjadi bisa dipesan kembali.

Segmen Program 4.19 Fungsi Mengubah Status Check-out Pemesan

```
01: String query = $"Update H_Booking set
    TANGGAL_CHECK_OUT=to_Date('{DateTime.Now.ToLocalTime()}', 'dd
    /MM/yyyy hh24:mi:ss'), STATUS_BOOKING=2, TOTAL_HARGA={total}
    where ROW_ID_BOOKING={Login.id_booking}";
02: Login.db.executeNonQuery(query);
```

Segmen Program 4.20 Fungsi Mengubah Status Kamar

```
01: query = $"Select ROW_ID_KAMAR FROM D_BOOKING_KAMAR WHERE
    ROW_ID_BOOKING={Login.id_booking}";
02: DataTable dt = Login.db.executeDataTable(query);
03: for (int i = 0; i < dt.Rows.Count; i++)
04: {query = $"Update KAMAR SET STATUS_TERSEDIA=1 WHERE
    ROW_ID_KAMAR={dt.Rows[i]["ROW_ID_KAMAR"].ToString()}";
05: Login.db.executeNonQuery(query);}
```

Segmen Program 4.21 Fungsi Menambahkan Data Biaya Tambahan Yang Perlu Dibayarkan Pemesan

```
01: query = $"Update H_Booking set
    KETERANGAN='{tbKeterangan.Text}', BIAYA_TAMBAHAN={Convert.ToInt32
    (tbTambahan.Text)} where
    ROW_ID_BOOKING='{Login.id_booking}';
02: Login.db.executeNonQuery(query);}
```

Pada segmen program 4.19 menunjukkan cara program mengganti status pemesanan, dimana terdapat sebuah perintah *update* pada baris pertama dan pelaksanaan perintah *update* tersebut pada baris keduanya. Kemudian pada segmen program 4.19 pada baris pertama akan sebuah perintah *select* untuk memilih semua kamar yang telah dipesan sebelumnya, lalu pada baris kedua akan terdapat perintah untuk menjalankan *select* tersebut dan kemudian data yang didapatkan akan disimpan kedalam sebuah *datatable*. Lalu, pada segmen program 4.20 baris keempat akan memiliki perintah *update* untuk mengubah status dari setiap kamar yang terdapat pada *datatable* menjadi bisa untuk dipesan. Sementara itu, segmen program 4.20 akan menunjukkan cara program mengubah data pemesanan yang menginap apabila terdapat biaya tambahan yang perlu dibayarkan, pada segmen program ini terdapat sebuah perintah *update* pada baris pertama dan kemudian perintah untuk menjalankan *update* tersebut pada baris kedua.

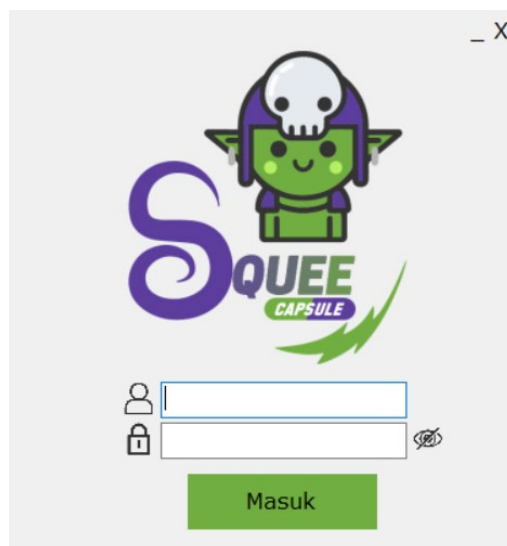
BAB V

USER MANUAL

Pada bab ini akan dijelaskan beberapa hal mengenai langkah – langkah dan fungsi yang ada dalam keseluruhan aplikasi hotel kapsul Squee Capsule ini. Dengan adanya penjelasan yang dituliskan dalam bab ini, diharapkan staff front-desk yang bertugas tidak akan kesulitan dalam menerapkan dan menggunakan aplikasi ini. Penjelasan mengenai aplikasi ini dibagi menurut modul utama yang disediakan oleh aplikasi ini, diantaranya Login, Booking,

5.1 Login

Staff front-desk hotel kapsul bisa melakukan login untuk dapat bisa masuk ke dalam halaman utama dalam aplikasi Squee Capsule. Untuk melakukan login, user harus mengisi *username* dan kata sandi yang sudah ditentukan oleh pemilik hotel kapsul untuk mengakses aplikasi ini. Pada halaman login ini, terdapat opsi untuk visible / hide kata sandi yang tertulis di *textbox* yang disediakan.



Gambar 5.1
Halaman Login

Terdapat pengecekan saat melakukan login pada aplikasi ini. Pengecekan tersebut adalah apabila *username* yang diisi benar namun kata sandi yang diisi salah, maka akan tampil pesan error bahwa kata sandi salah. Sedangkan, apabila *username* yang dimasukkan salah, maka akan tampil pesan error bahwa user tidak ditemukan. Pesan error tersebut akan ditampilkan dengan sebuah *messagebox*.

5.2 Menu Utama

Saat staff sudah berhasil login, maka staff akan diarahkan menuju ke halaman menu utama, dimana terdapat sebuah *menu bar* untuk bisa mengakses semua modul utama yang ada pada aplikasi Squee Course ini. Halaman utama akan menampilkan juga di tengah aplikasi logo dari Squee Course sebagai *watermark* dari aplikasi hotel kapsul Squee Course.



Gambar 5.2
Halaman Menu Utama

Dalam *menu bar* diatas yang merupakan navigasi dari menu utama, staff front-desk dapat melakukan akses terhadap 3 modul utama, diantaranya adalah:

1. Booking
2. Peminjaman Fasilitas
3. Stok Fasilitas

Saat salah satu menu ditekan, maka staff front-desk akan otomatis diarahkan menuju halaman utama dari modul yang dipilih. Terdapat juga penanda pada *menu bar* yang ada untuk menunjukkan di modul apa staff front-desk sedang berada. Staff front-desk juga juga terdapat pilihan untuk melakukan log out untuk keluar dari halaman menu utama dan pergi menuju halaman login kembali.

5.3 Modul Booking

Setelah staff front-desk memilih *menu* Booking, maka staff front-desk akan diarahkan menuju modul utama booking. Pada modul ini akan terdapat beberapa fitur mengenai booking yang bisa dilakukan oleh staff front-desk, seperti daftar booking, check-in, check-out, tambah booking, search & filter booking, lihat detail booking, dan lain – lain. Fitur – fitur tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dibawah ini.

5.3.1 Lihat Booking

Saat modul utama booking dibuka, maka akan otomatis menampilkan halaman lihat booking. Dimana pada halaman lihat booking ini akan tertampil sebuah komponen datagridview yang menampilkan daftar dari booking yang tersedia dalam bentuk tabel. Untuk melihat detail dari booking yang diinginkan, cukup klik dua kali pada *row* data booking pada *datagridview*, maka akan otomatis terbuka halaman lihat detail booking.

The screenshot shows a web application interface for booking management. At the top, there are navigation tabs: "Booking" (active), "Peminjaman Fasilitas", "Stok Fasilitas", and "Keluar". Below the tabs, it displays "Kamar Yang Tersedia" with "Single: 0" and "Family: 2". There are icons for a calendar and a bar chart, and a "Tambah Booking" button. Below this is a search section with a "Pencarian:" text box, a "Tanggal:" section with two date pickers set to "22/11/2020", and a "Filter:" dropdown set to "Semua Ditampilkan". The main part of the interface is a table with the following data:

	Tgl	Nama Pemesan	Kode Booking	Jml Kamar Single	Jml Kamar Family	Tgl Check In	Tgl Check Out	Status Booking
	Nov 07, 2020	Hasan Kasusra	B20201107004	2	0	01/11/2020		Belum Check In
	Nov 07, 2020	Vanya Malka	B20201107005	2	0	01/11/2020		Belum Check In
	Nov 07, 2020	Evan Chandar	B20201107008	0	1	01/11/2020		Sedang Menginap
	Nov 07, 2020	George Hamdani	B20201107009	0	1	01/11/2020		Belum Check In
	Nov 07, 2020	Jem Angkasa W	B20201107012	2	1	03/11/2020		Sedang Menginap
	Nov 07, 2020	Jem Angkasa W	B20201107010	1	2	07/11/2020		Dibatalkan

Gambar 5.3
Halaman Lihat Booking

Halaman lihat booking ini terdiri dari berbagai komponen seperti *textbox* untuk melakukan pencarian berdasarkan kode booking atau nama pemesan yang bersifat "like" atau bersifat mengandung, contohnya bisa menampilkan nama pemesan nia dan maria saat mengetik "ia" di pencarian. Untuk melakukan pencarian, bisa dilakukan dengan setelah mengetik kata pencarian lalu cukup klik tombol "Enter" dan data akan dimuat ulang berdasarkan pencarian. Untuk melakukan reset, cukup hapus isi dari *textbox* pencarian, kemudian klik enter, maka pencarian akan direset menjadi tanpa pemuatan data berdasarkan pencarian yang ada.

Komponen lainnya yang ada adalah dua *datetimepicker* yang bertujuan untuk melakukan filter berdasarkan *range* tanggal awal dan tanggal akhir dari booking yang akan dicari. Untuk filter ini, merupakan filter untuk melihat booking yang akan mempengaruhi apabila penambahan booking dilakukan pada *range* tanggal yang telah ditentukan tersebut. Setiap perubahan yang terjadi pada *datetimepicker* akan memuat ulang data berdasarkan filter yang sudah ditentukan. Dalam melakukan filter *range* tanggal ini terdapat rumus kondisi berikut:

1. Syarat untuk kasus tidak ada tanggal check-out (salah satu syarat terpenuhi):
 - a. Tanggal check-in dari booking $\leq$ (sebelum atau sama dengan) tanggal akhir yang ditentukan.
2. Syarat untuk kasus ada tanggal check-out (semua harus terpenuhi):
 - a. Tanggal check-in dari booking $\leq$ (sebelum atau sama dengan) tanggal akhir yang ditentukan.
 - b. Tanggal check-out dari booking $\geq$ (setelah atau sama dengan) tanggal awal yang ditentukan.

Komponen lainnya yang bersifat *filter* dan *search* adalah filter berdasarkan status dari booking. Dengan menggunakan combobox, staff bisa memilih salah satu kategori filter yang ia inginkan, diantaranya adalah:

- Tampilkan semua
- Dibatalkan
- Belum Check-in
- Sedang Menginap
- Sudah Check-out

Ketiga komponen untuk *search* dan *filter* yang sudah dijelaskan diatas bersifat menumpuk. Sehingga bisa dilakukan secara bersamaan. Contohnya adalah mencari nama pemesan yang mengandung “ia” dengan status booking masih belum check-in. Maka apabila ada beberapa nama pemesan seperti Jem, Maria, Nia, Winda, Kevin, data yang akan ditampilkan adalah Maria, Nia, dan Winda.

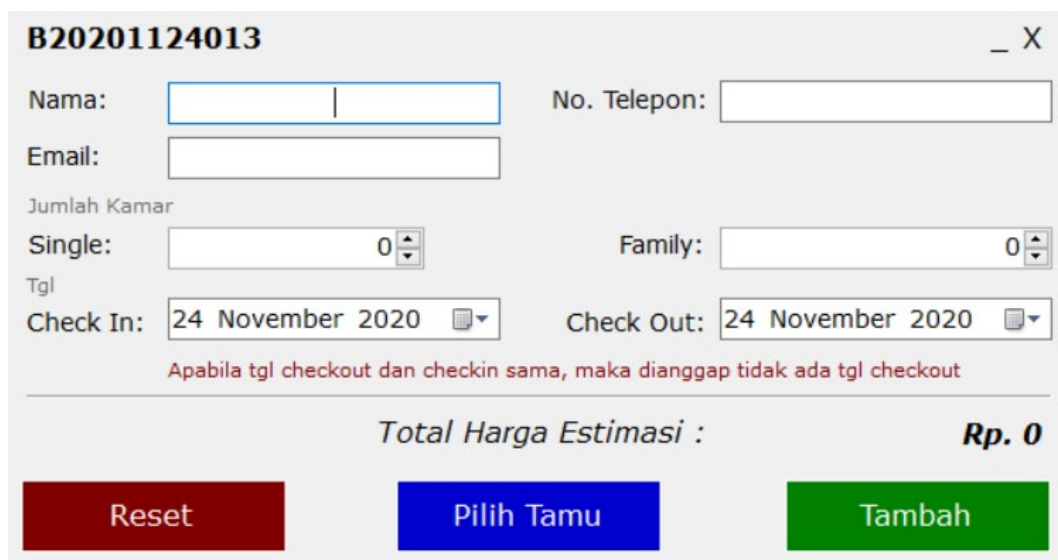
Terdapat juga dua *textview* yang menampilkan jumlah kamar yang tersedia untuk jenis kamar *single* dan jenis kamar *family* untuk tanggal yang telah ditentukan. Sehingga, staff front-desk bisa langsung melakukan pengecekan secara program dan memberi tahu ketersediaan kamar kepada para pemesan tanpa harus melakukan pengecekan secara langsung terlebih dahulu. Komponen yang mempengaruhi informasi ketersediaan kamar ini hanya dipengaruhi oleh filter *range* tanggal. Rumus yang digunakan untuk menghitung ketersediaan kamar ini adalah, menghitung jumlah kamar yang ada saat ini di hotel, kemudian kurangi jumlah kamar tersebut dengan booking yang didapatkan dari *range* tanggal yang telah ditentukan dengan syarat salah satu harus terpenuhi, yaitu tidak terdapat

tanggal check-out atau terdapat tanggal check-out dan tanggal check-out tidak sama dengan tanggal awal yang ditentukan. Hal ini tentunya juga harus memenuhi syarat bahwa booking yang dibatalkan atau sudah check-out tidak mempengaruhi jumlah ketersediaan kamar.

Pada halaman lihat booking, juga terdapat 3 tombol. Tombol pertama adalah tombol bergambar untuk melihat laporan transaksi berbentuk laporan sesuai *range* tanggal yang ditentukan. Tombol kedua adalah tombol bergambar untuk melihat laporan transaksi berbentuk grafik sesuai range tanggal yang ditentukan. Dan tombol terakhir adalah tombol untuk melakukan penambahan booking.

5.3.2 Tambah Booking Baru

Saat tombol Tambah Booking pada modul Lihat Booking ditekan, maka program akan memunculkan sebuah halaman. Pada halaman tersebut akan terdapat beberapa *textbox* yang harus diisi oleh user. Halaman tersebut juga memiliki 3 tombol yaitu tombol *Reset*, *Pilih Tamu*, dan *Tambah*. Halaman yang akan dimunculkan adalah sebagai berikut:



B20201124013 _ X

Nama: No. Telepon:

Email:

Jumlah Kamar

Single: Family:

Tgl

Check In: Check Out:

Apabila tgl checkout dan checkin sama, maka dianggap tidak ada tgl checkout

Total Harga Estimasi : **Rp. 0**

Reset **Pilih Tamu** **Tambah**

Gambar 5.4
Halaman Tambah Booking

Kegunaan dari tombol *Reset* adalah untuk mengembalikan semua inputan yang telah dilakukan oleh user menjadi seperti yang terdapat pada gambar 5.3. Apabila tombol Pilih Tamu ditekan maka program akan memunculkan halaman Pilih Tamu. Sedangkan ketika tombol Tambah ditekan, maka program akan menambahkan data ke dalam database apabila semua data yang diinputkan oleh user valid dan akan melakukan pengecekan apakah tanggal check-out yang diinputkan merupakan tanggal hari ini. Apabila tanggal check-out tersebut merupakan tanggal hari ini maka data check-out yang tertuliskan di dalam database akan berupa kosong, tetapi apabila tanggal check-out yang diinputkan merupakan tanggal yang lebih besar dari tanggal check-in yang diinputkan maka data check-out yang tercetak di dalam database akan berupa tanggal tersebut. Sementara itu data yang diinputkan user akan dianggap tidak valid apabila data tersebut termasuk kedalam kategori – kategori berikut:

- a. Nama yang diinputkan mengandung angka
- b. Nomor telepon yang diinputkan tidak sesuai dengan format nomor telepon global
- c. Email yang diinputkan tidak mengandung simbol @
- d. Jumlah kamar bertipe *single* dan *family* adalah 0
- e. Tanggal check-out lebih besar dari tanggal check-in

5.3.3 Memilih Data Tamu

Pada halaman ini akan ditampilkan sebuah *datagridview* yang akan menampilkan data dari semua tamu yang sudah pernah menginap sebelumnya. Akan terdapat beberapa data yang akan dimunculkan saat halaman ini dibuka. Beberapa data yang akan ditampilkan pada *datagridview* ini adalah nama, nomor telepon, dan email dari tamu. Halaman ini juga memiliki sebuah fitur untuk mencari nama pemesan tertentu.

Pilih Tamu _ X

Pencarian:

	No	Nama Tamu	No. Telp	Email
▶	1	Winda Angelina Utama	082233529285	WAU959@GMAIL.COM
	2	Bambang Budiman	082212345678	BAMBANG123@GMAI...
	3	Hasan Kasusra	07059834070	hasanksei@gmail.com
	4	Vanya Malika	09496591326	vanyni@gmail.com
	5	Karen Nasyiah	04391040047	kareah@gmail.com
	6	Arnold Chandar	08135678721	arnoldh@gmail.com
	7	Evan Chandar	08132378715	evan@gmail.com
	8	George Hamdani	08132621715	george@gmail.com
	9	Nadya Hamdani	08112324715	nadya@gmail.com

Gambar 5.5
Halaman Pilih Tamu

Untuk menggunakan fitur pencarian, maka user dapat mengetikkan nama yang ingin dicari pada *textbox* yang tersedia. Setelah itu, user dapat menekan tombol *enter* pada keyboard untuk melakukan pencarian. Ketika user mengklik dua kali pada salah satu *row* yang berada pada *datagridview*, maka halaman ini akan melemparkan beberapa data ke halaman Tambah Booking. Beberapa data tersebut terdiri dari nama tamu, nomor telepon, dan email

5.3.4 Lihat Detail Booking

Saat salah satu baris pada *datagridview* lihat booking diklik dua kali maka halaman lihat detail booking akan dibuka. Halaman ini akan menampilkan data detail booking serta data tamu yang melakukan pemesanan. Data yang ditampilkan antara lain: kode booking, status booking (belum check-in / sedang menginap / sudah check-out / dibatalkan), tanggal data tersebut diinputkan, tanggal check-in, rencana tanggal check-out, nama tamu, email tamu, nomor telepon tamu, jumlah kamar single dan family yang dipesan serta data kamar yang sedang atau bisa digunakan.

B20201117004 - 11/17/2020 12:55:49 PM




Sedang Menginap

Nama: Hasan Kasusra *No. Telepon:* 082233529286
Email: hasanksei@gmail.com

Jumlah Kamar
Single: 2 *Family:* 0

Tgl
Check In: 11/1/2020 1:04:08 PM *Check Out:* Belum diketahui

No	Nomor Kamar	Jenis Kamar	Subtotal
1	101	Single	60,000
2	201	Single	65,000

Total Peminjaman Fasilitas : **Rp. 125,000**

Check Out

Gambar 5.6
Halaman Lihat Detail Booking

Data yang akan ditampilkan pada halaman ini ialah data tamu yang melakukan pemesanan (nama, email serta nomor telpon), status booking (belum check-in / sudah check-in / sudah check-out / dibatalkan), jumlah dan jenis kamar yang dipesan dan data kamar yang digunakan serta subtotal biaya peminjaman fasilitas yang digunakan oleh tiap kamar. Icon  digunakan untuk mencetak nota sedangkan icon  digunakan untuk berpindah ke halaman edit data tamu yang melakukan pemesanan. Seperti yang sudah dijelaskan pada Bab IV (Desain Interface), di bawah form akan terdapat tombol aksi sesuai dengan status booking :

- Belum check-in : terdapat tombol check-in dan cancel booking
 - Tombol check-in : digunakan untuk berpindah ke halaman check-in
 - Tombol cancel : digunakan untuk merubah status booking menjadi dibatalkan.

- Sudah check-in : terdapat tombol check-out
 - Tombol check-out : digunakan untuk berpindah halaman ke halaman check-out
- Sudah check-out atau dibatalkan : tidak ada tombol aksi yang ditampilkan pada form.

5.3.5 Halaman Tambah Booking Detail Baru

Pada halaman ini, user dapat menentukan kamar yang akan digunakan oleh pemesan selama menginap. Saat halaman ini dibuka, maka akan ditampilkan sebuah *datagridview* yang memiliki beberapa data. Beberapa data tersebut diantaranya berupa nomor dan jenis setiap kamar yang tidak sedang dipesan oleh pelanggan. Halaman ini juga memiliki sebuah fitur untuk mencari jenis kamar tertentu.

Kode Booking #
_ X

Pencarian:

	No	No Kamar	Jenis Kamar	Check
▶	0	101	Single	☐
	1	201	Single	☐
	2	301	Family	☐
	3	402	Family	☐
	4	501	Single	☐
	5	601	Single	☐
	6	602	Family	☐

Jumlah Kamar
Single: 4
Family: 3

Yang Dipilih
Single: (0)
Family: (0)

Tersisa
Single: 2
Family: 0

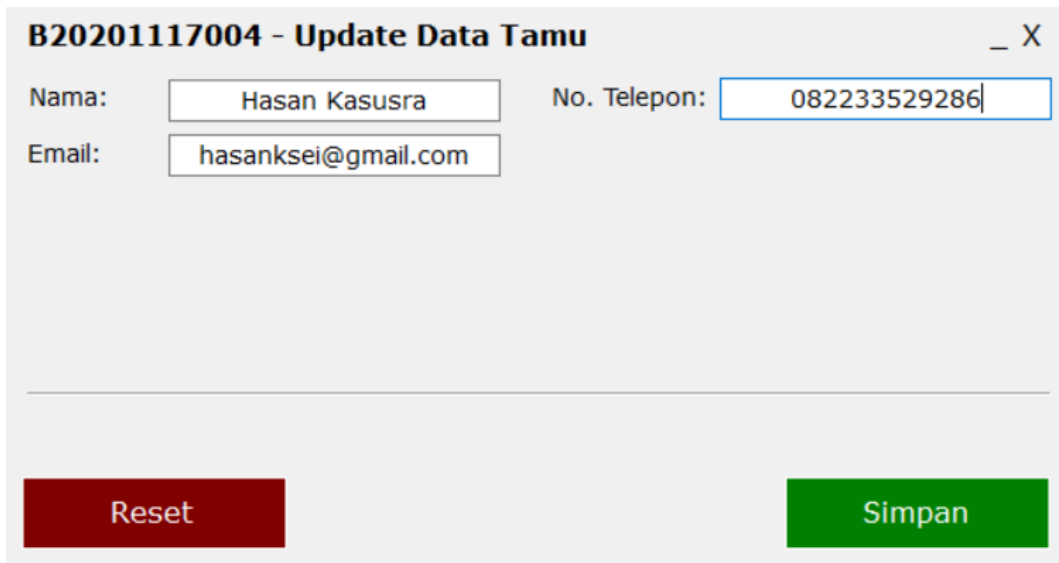
Reset
Kumpul

Gambar 5.7
Halaman Tambah Booking Detail Baru

User dapat melakukan pencarian jenis kamar yang terdapat pada *datagridview* dengan mengetikkan jenis yang ingin dicari. Kemudian menekan tombol *enter* pada keyboard untuk menjalankan fitur tersebut. Apabila *checkbox* yang berada pada bagian check kamar tersebut dicentang, maka program akan menambahkan kamar tersebut ke dalam sebuah *list* kamar yang akan digunakan, dan juga mengurangi jumlah kamar yang tersedia serta jumlah kamar tersisa yang diperlukan. Halaman ini juga memiliki dua tombol, yaitu tombol reset dan kumpul. Tombol *reset* akan berfungsi untuk mengubah kembali halaman ini menjadi seperti yang terdapat pada gambar 5.7. Sementara itu apabila tombol kumpul ditekan maka program akan mengubah status dari kamar yang dipilih menjadi tidak tersedia serta mengubah status pemesan yang sedang melakukan check-in menjadi Sedang Menginap.

5.3.6 Halaman Ubah Data Tamu

Data tamu yang melakukan booking dapat diubah dengan cara mengklik icon edit pada halaman lihat detail booking. Saat pertama kali muncul maka halaman ini akan secara otomatis memuat data tamu yang ada pada database. Data yang bisa diubah dan ditampilkan di halaman ini antara lain : nama tamu, email tamu serta nomor telpon tamu. Selain itu kode booking juga akan ditampilkan pada pojok kiri atas



B20201117004 - Update Data Tamu _ X

Nama: No. Telepon:

Email:

Gambar 5.8
Halaman Ubah Data Tamu

Ketika tombol reset diklik maka data tamu akan berganti menjadi data awal tamu sebelum dirubah. Sedangkan ketika tombol simpan diklik maka data tamu akan diupdate sesuai dengan data yang diinputkan oleh user di form. Halaman ini juga akan melakukan pengecekan bahwa format email dan nomor telepon yang diisi harus benar sebelum perubahan data dapat disimpan.

5.3.7 Halaman Melakukan Proses Check-out

Halaman ini akan terbuka saat pemesan akan melakukan check-out. Pada saat halaman ini dibuka, maka halaman ini akan terdapat beberapa data yang akan ditampilkan. Data-data yang akan ditampilkan adalah jumlah harga kamar yang dipesan dan jumlah harga yang harus dibayarkan. Untuk jumlah harga yang harus dibayarkan akan berupa jumlah harga kamar yang dipesan dan ditambahkan dengan harga semua fasilitas yang dipinjam.

Kode Booking B20201117005 _ X

Harga Kamar:

Rp. 12.000.000

Biaya Tambahan:

Keterangan:

Total Harga:

Rp. 12.000.000

Pembayaran:

Kembalian:

Rp. 0

Reset

Bayar

Gambar 5.9
Halaman Melakukan Check-out

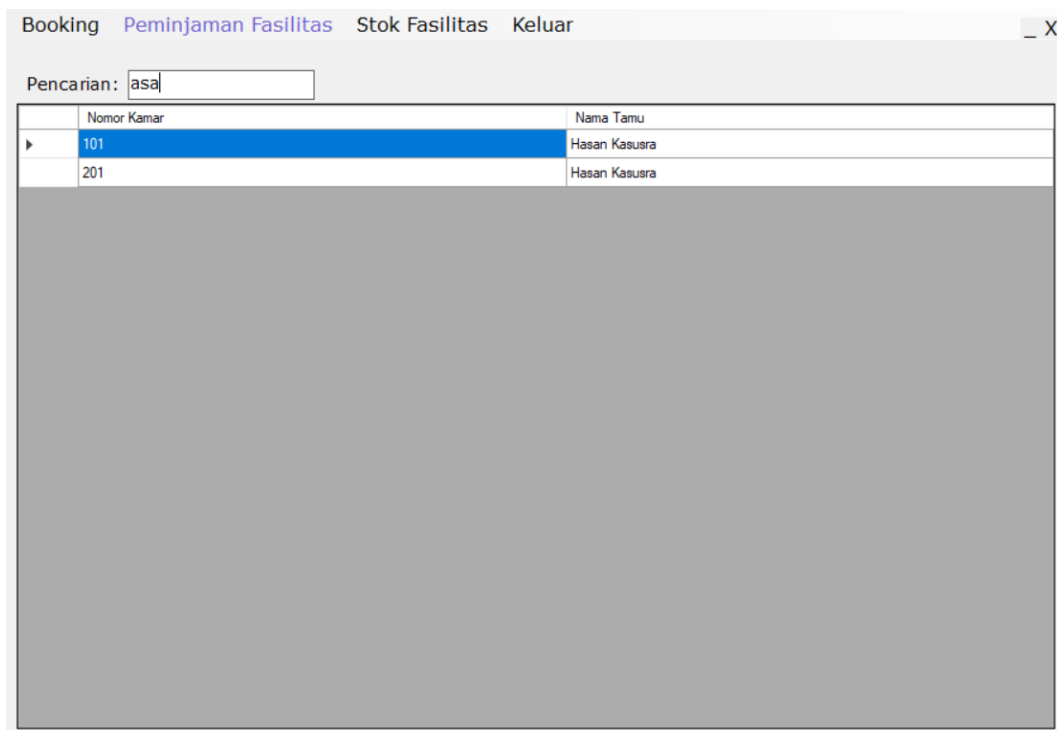
Pada halaman ini, user dapat mengisi biaya tambahan yang perlu dibayar oleh pemesan selama ia menginap beserta keterangannya apabila terdapat penambahan biaya. User juga bisa menginputkan jumlah uang yang dibayarkan oleh pemesan untuk menghitung jumlah kembalian. Halaman ini juga memiliki dua tombol pada halaman ini, yaitu tombol *reset* yang berguna mengembalikan halaman ini menjadi seperti yang terdapat pada gambar 6.1. Selain itu juga terdapat tombol bayar akan digunakan untuk mengubah data booking dari pemesan yang sedang melakukan proses check-out dan juga akan mengubah status kamar yang telah digunakan menjadi tersedia kembali.

5.4 Modul Peminjaman Fasilitas

Setelah staff front-desk memilih *menu* Peminjaman Fasilitas, maka staff front-desk akan diarahkan menuju modul utama peminjaman fasilitas. Pada modul ini akan terdapat beberapa fitur mengenai peminjaman fasilitas yang bisa dilakukan oleh staff front-desk, seperti daftar peminjaman fasilitas, detail peminjaman fasilitas dan input peminjaman fasilitas.

5.4.1 Halaman Lihat Peminjaman Fasilitas

Halaman ini akan menampilkan semua data peminjaman fasilitas tiap kamar dari tamu yang sedang menginap. Data yang ditampilkan ialah nomor kamar serta nama tamu yang melakukan pemesanan. Detail serta input peminjaman fasilitas tiap kamar dapat dilakukan dengan melakukan klik 2x pada salah satu baris data yang ada pada datagridview. Modul detail peminjaman fasilitas akan dijelaskan pada subbab berikutnya.



Gambar 5.10
Halaman Lihat Peminjaman Fasilitas

User dapat melakukan search dengan mengetikkan nomor kamar atau nama tamu pada textbox search kemudian saat user menekan enter pada keyboard maka datagridview akan menampilkan data peminjaman fasilitas dengan nomor kamar atau nama tamu yang mengandung keyword pada textbox search. Ketika salah satu baris pada datagridview diklik dua kali maka program akan menampilkan halaman detail dan input peminjaman fasilitas.

5.4.2 Halaman Detail dan Input Peminjaman Fasilitas

Halaman ini akan muncul ketika salah satu baris di datagridview halaman lihat peminjaman fasilitas diklik dua kali. Halaman ini akan menampilkan detail peminjaman fasilitas yang digunakan oleh kamar tertentu yang sedang menginap. Apabila kamar tersebut belum pernah menggunakan fasilitas maka jumlah sudah dipinjam akan bernilai nol.

Input Fasilitas Kamar 101 - Single
_ X

Total: Rp. 95,000

	Nama Fasilitas	Jumlah Tersedia	Biaya	Jumlah Sudah Dipinjam	Subtotal	Jumlah Pemesanan
	Bantal	28	10000	5	50000	0
	Guling	33	10000	0	20000	2
	Handuk	8	15000	0	15000	1
▶	Sabun	21	5000	2	10000	0
	Sandal	20	30000	0	0	0

Reset
Kumpul

Gambar 5.11
Halaman Detail dan Input Peminjaman Fasilitas

User dapat menambahkan peminjaman fasilitas dengan mengetikkan jumlah penambahan fasilitas pada kolom jumlah pemesanan di baris fasilitas yang ingin dipinjam (hanya menerima inputan berupa angka dan bilangan positif). Ketika user mengklik cell lainnya atau menekan tab pada keyboard maka subtotal peminjaman dan total biaya peminjaman akan bertambah sesuai dengan biaya peminjaman x (jumlah sudah dipinjam + jumlah pemesanan tambahan). Tombol kumpul digunakan untuk mengsubmit penambahan peminjaman fasilitas. Sedangkan tombol reset digunakan untuk mengembalikan detail peminjaman sesuai dengan saat halaman detail pertama kali ditampilkan dan mereset semua jumlah pemesanan menjadi 0 kembali.

5.5 Modul Melihat Stok Fasilitas

Setelah staff front-desk memilih *menu* Stok Fasilitas, maka staff front-desk akan diarahkan menuju modul utama Stok Fasilitas. Pada modul ini user dapat melihat jumlah fasilitas yang dimiliki oleh hotel. Terdapat beberapa informasi yang akan dapat dilihat pada modul ini. Informasi tersebut antara lain merupakan nama fasilitas, jumlah fasilitas yang tersedia, dan juga harga fasilitas tersebut.

BAB VI

PENUTUP

Dalam bab penutup ini akan dijelaskan kesimpulan yang diperoleh dalam pembuatan aplikasi hotel kapsul Squee Course ini. Dalam bab ini juga, akan disertakan beberapa saran agar aplikasi hotel kapsul Squee Course dapat dikembangkan menjadi aplikasi yang lebih baik lagi. Berikut ini adalah kesimpulan dan saran yang diperoleh selama proses pembuatan aplikasi hotel kapsul Squee Course ini.

6.1 Kesimpulan

Dalam sub-bab ini akan membahas mengenai latar belakang bagaimana aplikasi hotel kapsul Squee Course ini dibuat. Dalam proses pembuatan aplikasi ini, terdapat beberapa perubahan cara kerja sistem dan kendala yang harus diperbaiki dan diselesaikan. Pada awal pembuatan aplikasi, terdapat perbedaan konsep mengenai jenis kamar yang ditawarkan oleh hotel kapsul. Pada awal pembuatan aplikasi, jenis kamar yang ditawarkan hanyalah satu jenis saja, yaitu *Single* yang ditujukan untuk kamar yang berkapasitas maksimal hanya 1 orang saja. Namun, setelah melihat kondisi dan referensi lebih lagi, ternyata ada beberapa hotel kapsul yang memiliki lebih dari 1 jenis kamar, yaitu kamar yang bersifat *Family*, dimana kamar tersebut berkapasitas 1 – 3 orang.

Dalam proses pembuatannya, juga terdapat beberapa isu menarik, diantaranya dalam melakukan pemesanan booking, melakukan pertambahan hari beserta dalam melakukan peminjaman fasilitas dan lain - lainnya. Setelah melakukan riset dan diskusi, pada akhirnya, aplikasi ini diputuskan untuk dapat melakukan pemesanan booking terlebih dahulu, melakukan pemesanan booking ulang apabila terdapat penambahan hari, serta dalam modul aplikasi ini mampu melihat peminjaman fasilitas yang dilakukan oleh per kamarnya.

Pada awal perencanaan pembuatan aplikasi ini, juga direncanakan mengenai proses inventori dan pengelolaan kamar. Namun, dikarenakan aplikasi ini ditujukan

untuk diletakkan pada aplikasi front-desk dan digunakan oleh staff front-desk, maka modul yang direncanakan tersebut dipisah dan tidak *include* dalam aplikasi ini. Pemisahan ini bertujuan sehingga staff front-desk bisa lebih fokus terhadap pekerjaan yang memang ia kerjakan dan tidak kesulitan dalam menggunakan aplikasi ini apabila disediakan modul yang terlalu banyak.

Kendala lain yang ditemukan adalah saat melakukan check-out dan apabila tamu melakukan kerusakan, bagaimana menangani biaya tambahan beserta stok fasilitas yang ada, kami memutuskan untuk melakukan input manual dari staff front-desk untuk biaya tambahan yang dikenakan untuk tamu tersebut sesuai SOP / kebijaksanaan hotel kapsul tersebut sendiri, yang juga bisa disertai keterangan mengapa biaya tambahan tersebut dikenakan. Untuk pengelolaan inventori dari stok fasilitas yang ada, apabila terjadi kerusakan maupun kehilangan, tidak akan terjadi pengurangan, dengan spekulasi barang yang terjadi kerusakan / kehilangan tersebut akan langsung diganti oleh pihak hotel kapsul dalam waktu dekat.

Dari semua kendala dan pertimbangan diatas, pada akhirnya aplikasi hotel kapsul Squee Course ini mampu berjalan dengan sistem yang lebih baik dan terarah. Aplikasi ini diharapkan mampu untuk membantu para pengusaha hotel kapsul yang masih menggunakan metode tradisional dalam usaha mereka. Squee Course sangat mengusahakan agar operasional dari usaha – usaha hotel kapsul mampu lebih cepat dan teroganisir.

6.2 Saran

Berikut ini saran – saran yang dapat diberikan sehubungan dengan pengembangan lebih lanjut dari proyek website ini:

- Masih terdapat kekurangan penjelasan mengenai aplikasi ini, sehingga apabila staff front-desk tidak menjalani training dan memahami prosedur kerja aplikasi ini, akan mengalami sedikit kesulitan dalam melakukan pengerjaan operasional sesuai alur yang ada. Sehingga, disarankan untuk pengembangan selanjutnya, akan tersedia sebuah modul sendiri, dimana tersedia user manual untuk menggunakan aplikasi ini.

- Masih terdapat berbagai modul fitur yang bisa ditambahkan dalam aplikasi ini, seperti pengelolaan inventori apabila terjadi kerusakan, kehilangan, penambahan jenis fasilitas baru, pembelian stok fasilitas, pengelolaan kamar apabila kamar tersebut mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dipakai atau masih dalam proses pembersihan, pengelolaan staff hotel dan lain – lainnya.

Dengan saran – saran ini, diharapkan pengembangan sistem kerja pada aplikasi hotel kapsul Squee Capsule menjadi lebih baik dan terarah. Sistem kerja yang lebih baik dan terarah ini tentunya akan meningkatkan mutu dan nilai kualitas dari aplikasi ini. Dengan begitu, aplikasi hotel kapsul ini mampu membantu para pengusaha hotel kapsul lebih optimal lagi.

LAMPIRAN A
CLASS DATABASE

```

public class Database
{
    public static OracleConnection conn;

    public static string GetLocalIPAddress()
    {
        var host = Dns.GetHostEntry(Dns.GetHostName());
        foreach (var ip in host.AddressList)
        {
            if (ip.AddressFamily == AddressFamily.InterNetwork)
            {
                return ip.ToString();
            }
        }
        throw new Exception("No network adapters with an IPv4 address in the system!");
    }

    public Database(string datasource, string ip, string user, string pass)
    {
        conn = new OracleConnection($"Data Source=" +
            "(DESCRIPTION=" +
            "(ADDRESS_LIST= (ADDRESS=(PROTOCOL=TCP) " +
            "(HOST= " + GetLocalIPAddress() +
            ") (PORT=1521)))" +
            "(CONNECT_DATA=(SERVER=DEDICATED) (SERVICE_NAME=" + datasource +
            ")))";
        conn.ConnectionString += "user id=" + user + ";password=" + pass;
    }

    public Database()
    {
        conn = new OracleConnection($"Data Source=" +
            "(DESCRIPTION=" +
            "(ADDRESS_LIST= (ADDRESS=(PROTOCOL=TCP) " +
            "(HOST= " + GetLocalIPAddress() +
            ") (PORT=1521)))" +
            "(CONNECT_DATA=(SERVER=DEDICATED) (SERVICE_NAME=ORCL)))";
        conn.ConnectionString += "user id=proyekbisnis1;password=proyekbisnis1";
        //conn = new OracleConnection($"Data Source=" +
        //    "(DESCRIPTION=" +
        //    "(ADDRESS_LIST= (ADDRESS=(PROTOCOL=TCP) " +
        //    "(HOST= " + GetLocalIPAddress() +
        //    ") (PORT=1521)))" +
        //    "(CONNECT_DATA=(SERVER=DEDICATED) (SERVICE_NAME=ORCL)))";
        //conn.ConnectionString += "user id=proyekbisnis1;password=proyekbisnis1";
        try
        {

```

```

        conn.Open();
        conn.Close();
    }
    catch (Exception ex)
    {
        System.Windows.Forms.MessageBox.Show(ex.Message);
    }
}

public void test()
{
    conn.Close();
    conn.Open();
    try
    {
        OracleCommand cmd = new OracleCommand("select *
from tamu", conn);
        OracleDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
        List<Object[]> obj = new List<Object[]>();
        while (reader.Read())
        {
            Object[] row = new Object[reader.FieldCount];
            int fieldCount = reader.GetValues(row);
            obj.Add(row);
        }
        conn.Close();

        System.Windows.Forms.MessageBox.Show(obj.Count.ToString());
    }
    catch (Exception ex)
    {
        System.Windows.Forms.MessageBox.Show(ex.Message);
        conn.Close();
    }
}

public OracleConnection getConnection()
{
    return conn;
}

public Object executeScalar(string query)
{
    conn.Close();
    conn.Open();
    try
    {
        OracleCommand cmd = new OracleCommand(query, conn);
        Object obj = cmd.ExecuteScalar();
        conn.Close();
        return obj;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        conn.Close();
        System.Windows.Forms.MessageBox.Show(ex.Message);
    }
}

```

```

        return null;
    }
}

public List<Object[]> executeQuery(string query)
{
    conn.Close();
    conn.Open();
    try
    {
        OracleCommand cmd = new OracleCommand(query, conn);
        OracleDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
        List<Object[]> obj = new List<Object[]>();
        while (reader.Read())
        {
            Object[] row = new Object[reader.FieldCount];
            int fieldCount = reader.GetValues(row);
            obj.Add(row);
        }
        conn.Close();
        return obj;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        System.Windows.Forms.MessageBox.Show(ex.Message);
        conn.Close();
        return null;
    }
}

public bool executeNonQuery(string query)
{
    conn.Close();
    conn.Open();
    try
    {
        OracleCommand cmd = new OracleCommand(query, conn);
        cmd.ExecuteNonQuery();
        conn.Close();
        return true;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        conn.Close();
        System.Windows.Forms.MessageBox.Show(ex.Message);
        return false;
    }
}

public OracleDataAdapter executeAdapter(String query)
{
    conn.Close();
    conn.Open();
    try
    {
        OracleCommand cmd = new OracleCommand(query, conn);

```

```

OracleDataAdapter da = new OracleDataAdapter(cmd);
    conn.Close();
    return da;
}
catch (Exception ex)
{
    System.Windows.Forms.MessageBox.Show(ex.Message);
    conn.Close();
    return null;
}
}

public DataTable executeDataTable(string query)
{
    conn.Close();
    conn.Open();
    try
    {
        DataTable dt = new DataTable();
        OracleDataAdapter adapter = executeAdapter(query);
        adapter.Fill(dt);
        conn.Close();
        return dt;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        System.Windows.Forms.MessageBox.Show(ex.Message);
        conn.Close();
        return null;
    }
}

public void executeDataSet(string query, ref DataSet ds,
string tableName)
{
    conn.Close();
    conn.Open();
    try
    {
        OracleDataAdapter adapter = executeAdapter(query);
        adapter.Fill(ds, tableName);
        conn.Close();
    }
    catch (Exception ex)
    {
        System.Windows.Forms.MessageBox.Show(ex.Message);
        conn.Close();
    }
}

public String getRupiah (int harga)
{
    return "Rp. " + getSeparator(harga);
}

```

```
public String getSeparator(int harga)
{
    return harga.ToString("#, ##0");
}
```